PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa Barbalha Para o Futuro

Proponente: Barbalha
Processo SEI: 03101.001925/2025-94
Código do pleito: 6615074997/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 40.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 09
1. 3. Objetivo 11
1. 4. Indicadores 14
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 14
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 15
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 15
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 16
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 16
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 17
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 17
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 18
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 18
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 25
1. 5. 3. Informações do 3° componente 33
1. 5. 4. Informações do 4° componente 37
1. 5. 5. Informações do 5° componente 39
1. 6. Beneficiários 39
1. 7. Anexos 42
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 44
2. 1. Áreas estratégicas 44
2. 2. Anexos 46
3. GESTÃO 47
3. 1. Arranjo institucional 47
3. 1. 1. Descrição 47
3. 1. 2. Orgãos Executores 47
3. 1. 3. Estrutura Operacional 48
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 49
3. 2. Operacionalização e Manutenção 49
3. 3. Planejamento Estratégico 51
3. 4. Anexos 55
4. RISCOS 56
4. 1. Informações do 1° risco 56
4. 2. Informações do 2° risco 56
4. 3. Informações do 3° risco 56
4. 4. Informações do 4° risco 57
4. 5. Anexos 57
5. FINANCIAMENTO 58
5. 1. Condições Financeiras da Operação 58
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 58
5. 2. Cronograma de Desembolso 60
5. 3. Contragarantias 61

5. 4. Anexos 61
6. ETAPAS REALIZADAS 62
6. 1. Etapas realizadas 62
6. 2. Anexos 65
7. CONTATOS 66
7. 1. Contatos 66
7. 2. Anexos 66
8. Baixar todos os anexos 67

1. **PROJETO**

1. 1. **Identificação**

Nome: Programa Barbalha Para o Futuro
Sigla: PBPF
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Barbalha

1. 2. **Justificativa**

1. 2. 1. **Contexto:**

Barbalha, com 608?km² de extensão, situa?se no sul do Ceará e integra a Região Metropolitana do Cariri. Sua população de 80.217 habitantes resulta de forte crescimento recente, conferindo densidade média de 132?hab/km² . O município alcançou IDHM de 0,683 em 2010, refletindo avanços em educação e longevidade, mas também marcadas desigualdades entre áreas centrais e periféricas.

A economia local é diversificada: o setor de serviços responde por quase metade do PIB, seguido pela administração pública, indústria e agropecuária. Com PIB per capita de R$?21.816 (2021), Barbalha tem receita municipal de R$?467,6?milhões (2023), mas enfrenta pressão crescente por investimentos em infraestrutura básica.

A governança municipal articula?se às diretrizes do PPA?2024–2027, mobilizando as secretarias de Infraestrutura, Planejamento e Meio Ambiente, Cultura, Educação, Saúde, Esporte e Turismo para operacionalizar projetos alinhados a metas federais. Essa coordenação institucional busca compatibilizar a ambição local de crescimento inclusivo com os orçamentos anuais da União e as condicionantes contratuais do financiamento externo.

Apesar das potencialidades culturais e econômicas, Barbalha enfrenta desafios críticos que compõem o quadro situacional em que se insere o “Barbalha para o Futuro”: o sistema de drenagem mal dimensionado gera alagamentos recorrentes; a rede de calçadas e ciclovias é insuficiente, limitando a mobilidade; casarões e mirantes históricos permanecem ociosos; encostas urbanas se degradam sem contenções; falta de capacitação para atender a demanda de empregos voltadas para o turismo e cultura; necessidade de melhoria da eficiência energética; e unidades de saúde e escolas carecem de acessibilidade e infraestrutura adequada. É esse panorama que o PBPF pretende transformar, unindo macrodrenagem, mobilidade acessível, requalificação patrimonial, recuperação ambiental e modernização de serviços sociais.

Macrodrenagem e Resiliência Hídrica

Como em muitas cidades da região nordeste, Barbalha tem problemas com as chuvas sazonais, as atuais galerias pluviais são insuficientes e mal mantidas, causando alagamentos frequentes, erosão de valas e danos ao pavimento em trechos críticos como Bulandeira e Mata dos Limas.

Mobilidade e Acessibilidade

O Município sofre com os alagamentos fazendo com que o revestimento da vias é seriamente prejudicado na época da quadra chuvosa, bem como as vias tem sérios problemas com a falta da micro drenagem, prejudicando a acessibilidade de ciclistas, pedestres e veículos automotores que sofrem o impacto.

Patrimônio Cultural e Turismo

Casarões como a Casa de Comércio Geral, o antigo prédio da RFFSA e o Casarão Hotel, além dos mirantes da Estátua de Santo?Antônio e do Mirante do Caldas, carecem de restauração arquitetônica, museografia e adaptação funcional. A falta de infraestrutura de apoio — restaurantes?escola, centros de guias, roteiros sinalizados — impede a formação de roteiros culturais?gastronômicos capazes de gerar empregos e movimentar a economia local .

Meio Ambiente e Qualidade Urbana

Encostas urbanas, como as da Estátua de Santo?Antônio e do Alto da Penha, apresentam voçorocas e solos expostos, sem programas de contenção ou reflorestamento. A inexistência de áreas verdes estruturadas limita serviços ecossistêmicos, eleva as ilhas de calor e eleva riscos de deslizamentos, ressaltando a urgência de um Jardim Botânico e de ações de recuperação de nascentes .

Saúde e Educação

Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais funcionam em prédios antigos, sem acessibilidade, laboratórios ou bibliotecas adequadas. Essa precariedade compromete a qualidade do atendimento médico e pedagógico, gera superlotação, longas filas e restringe a inclusão de crianças e pessoas com mobilidade reduzida, demandando intervenções urgentes de modernização e ampliação.

Falta de capacitação para o turismo

No município não existem cursos locais em hotelaria, gerenciamento de roteiros turísticos ou gastronomia ligados ao patrimônio cultural de Barbalha. Isso faz com que profissionais busquem sede em Juazeiro do Norte ou Fortaleza, gerando evasão de mão de obra, mesmo com o crescimento de eventos e visitações, além do crescimento de eventos religiosos e gastronômicos (como festivais de comidas típicas), não se consegue equipe qualificada para planejar, divulgar e operacionalizar essas ações, limitando público e receita.

Ineficiência energética

Em Barbalha, a conta de energia elétrica das unidades públicas escolas, UBS, equipamentos culturais e de lazer consome hoje até 12?% do orçamento municipal de custeio, reduzindo recursos disponíveis para manutenção e programas sociais. Socialmente, essa pressão orçamentária reflete?se em serviços restritos: horários de

funcionamento encurtados, climatização insuficiente em salas de aula e postos de saúde, e ambientes desconfortáveis para estudantes, pacientes e servidores.

Pouca disponibilidade de áreas de Lazer

A cidade ainda tem a infraestrutura em áreas sociais muito precária, ao mesmo tempo que o seu estádio se encontra em avançado estado de degradação, dentro do contexto social as parcelas mais carentes da população necessitam de locais de utilização pública para prática de esportes e lazer, evitando as chamadas doenças modernas, além de falta de estímulos aos jovens para que evitem o uso excessivo de telas.

1. 2. 2. **Problema:**

PROBLEMA?01 – Deficiência no Sistema de Macrodrenagem Urbana
As galerias pluviais atuais em Bulandeira e Mata dos Limas são subdimensionadas e encontram-se obstruídas por detritos, incapazes de escoar volumes pluviométricos crescentes.
Causas: A estrutura de macrodrenagem foi projetada para vazões inferiores às chuvas extremas de Cariri; manutenção irregular; ausência de microreservatórios e bacias de detenção.
Consequências: alagamentos recorrentes que interrompem o tráfego, aceleram a erosão de valas, danificam o revestimento viário e geram riscos sanitários pela contaminação de vias públicas .
Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento da Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?02 – Mobilidade e Acessibilidade Insuficientes
Cerca de 187.500?m² de vias carecem de pavimentação uniforme e drenagem superficial adequada, apresentando trechos em asfalto degradado e outros sem revestimento intertravado.
Causas: ausência de programa de recapeamento e de microdrenagem no planejamento viário; investimentos históricos concentrados em vias federais.
Consequências: trechos alagam com facilidade, formando poças e buracos que dificultam o tráfego de pedestres, ciclistas e veículos, aumentam o risco de acidentes e ampliam a dependência de transporte motorizado, comprometendo a inclusão de usuários com mobilidade reduzida.
Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento da Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?03 – Subutilização de Equipamentos Culturais e Turísticos
Casarões históricos (Casa de Comércio Geral, antigo prédio da RFFSA, Casarão Hotel) e mirantes naturais (Estátua de Santo Antônio, Mirante do Caldas) carecem de restauração arquitetônica, museografia e infraestrutura de apoio (restaurantes?escola, centros de guias, sinalização turística).
Causas: falta de investimentos em adaptação funcional e de recursos para gestão cultural; fragilidade de parcerias público?privadas no setor turístico.
Consequências: ociosidade desses ativos, perda de oportunidades de geração de empregos diretos e indiretos na cadeia criativa e baixo fluxo de visitantes, limitando o potencial de dinamização econômica local .
Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?105 – Valorização do Patrimônio Cultural da Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?04 – Degradação Ambiental e Escassez de Áreas Verdes Qualificadas

Encostas urbanas, como as que circundam a Estátua de Santo Antônio e o Alto da Penha, exibem voçorocas e solo exposto, sem contenções nem reflorestamento, e não há parques ou jardins botânicos para educação ambiental.

Causas: ocupação irregular, ausência de obras de contenção, corte de vegetação nativa e falta de políticas de recuperação de microbacias.

Consequências: aumento de ilhas de calor, riscos de deslizamentos nas chuvas intensas, perda de serviços ecossistêmicos (infiltração, regulação térmica, captura de carbono) e redução da qualidade urbana .

Identificado em consonância com os Objetivos Estratégicos?201 e?202 – Recuperação de Áreas Verdes e Gestão de Recursos Naturais da Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?05 – Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente

Unidades Básicas de Saúde e escolas municipais operam em prédios antigos, sem acessibilidade, climatização, laboratórios e bibliotecas adequadas, com salas superlotadas.

Causas: falta de reformas e ampliações programadas; escassez de recursos para modernização; ausência de projeto arquitetônico inclusivo.

Consequências: atendimento médico fragmentado, longas filas, evasão escolar, dificuldades para inclusão de alunos e pacientes com mobilidade reduzida, comprometendo a equidade e a qualidade dos serviços públicos .

Identificado em consonância com os Objetivos Estratégicos?102 e?103 – Fortalecimento da Infraestrutura de Saúde e da Educação da Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?06 – Falta de Capacitação para Turismo e Economia Criativa

Não há oferta local de cursos técnicos em hotelaria, guia turístico ou gestão gastronômica vinculados ao patrimônio cultural de Barbalha.

Causas: ausência de parcerias permanentes com instituições formadoras (SENAC, SEBRAE); inexistência de estrutura municipal para treinamento em restaurantes?escola ou laboratórios de turismo.

Consequências: Os profissionais procuram formação em Juazeiro do Norte ou Fortaleza, causando evasão de mão de obra; eventos e roteiros culturais?gastronômicos carecem de equipes qualificadas para planejar, divulgar e operacionalizar, limitando público e receita local.

Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?207e 215 Resolução?COFIEX?01/2024.

PROBLEMA?07 – Ineficiência Energética e Custos Operacionais Elevados

As unidades públicas (escolas, UBS, equipamentos culturais) consomem até 12?% do orçamento de custeio em energia elétrica, sem políticas de eficiência nem geração renovável.

Possui seguintes problemas agregados:

- Elevados custos com consumo de energia elétrica nas unidades públicas, comprometendo o orçamento municipal;

- Ausência de políticas públicas locais voltadas à eficiência energética e à gestão sustentável do consumo de energia;

- Inexistência de sistemas de geração de energia renovável, como usinas fotovoltaicas, nas edificações públicas;

- Dependência exclusiva de fontes convencionais de energia, limitando a sustentabilidade operacional dos serviços públicos.

Causas: prédios antigos sem retrofit energético; nenhuma instalação de sistemas fotovoltaicos; ausência de regulamentos municipais para iluminação LED, sensores de presença ou gestão de energia.
Consequências: encurtamento de horários de funcionamento, insuficiência de climatização, ambientes desconfortáveis para usuários e servidores; recursos públicos desviados de manutenção e investimentos sociais.
Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?202 – Conservar, Restaurar e Usar de Forma Sustentável o Meio Ambiente da Resolução?COFIEX?01/2024 e 208 -

Problema 8 - Pouca Disponibilidade de Áreas de Lazer e Degradação do Entorno do Estádio Municipal Lírio?Callou
O “Inaldão” e seus 23.426?m² de entorno imediato concentram o maior potencial de lazer público nos bairros Santo?Antônio, Cirolândia e Bela?Vista, mas hoje oferecem apenas uma arena degradada e nenhuma área qualificada de convivência comunitária .

Causas:

? Estádio sem reformas estruturais há quase 40?anos, com infiltrações, ferrugem em suportes metálicos e madeira podre nas arquibancadas.

? Ausência de manutenção regular no entorno: calçadas interrompidas, falta de iluminação e mobiliário urbano, e nenhum playground ou equipamento de ginástica ao ar livre.

? Planejamento urbano histórico negligente, que não reservou terrenos para praças ou parques multifuncionais nos bairros mais adensados.

Consequências:

? Moradores — em especial crianças, idosos e jovens — não dispõem de espaços seguros para esportes, lazer e convivência, agravando sedentarismo, isolamento social e riscos à saúde pública.

? A subutilização do estádio e seu entorno impede a realização de eventos esportivos, culturais e comunitários previstos (média de 50/ano), reduzindo o impacto positivo na economia local e a geração de renda para ambulantes e pequenos negócios.

? Falta de estímulo a hábitos saudáveis e de alternativas à dependência de telas, contribuindo para o aumento de “doenças modernas” como obesidade e transtornos ansiosos.

Identificado em consonância com o Objetivo Estratégico?113 – Espaços de Lazer e Convivência da Resolução?COFIEX?01/2024.

1. 2. 3. **Solução:**

Para o PROBLEMA?01 – Deficiência no Sistema de Macrodrenagem Urbana

? **Solução?1.1 – Reestruturação de Galerias Pluviais**
• Redimensionamento de 1,2?km de galerias em Bulandeira e Mata dos Limas;
• Substituição de tubulações antigas por estruturas de maior diâmetro;
• Limpeza e cronograma semestral de manutenção preventiva.

? **Solução?1.2 – Microrretenção e Bacias de Detenção**
• Implantação de quatro microreservatórios de detenção ao longo do canal principal;
• Construção de duas bacias de retenção de cheias para controlar picos de chuva.

Atendimento: elimina 80?% dos alagamentos, preserva pavimentos e reduz riscos sanitários.
Alinhado ao OE?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento.

Para o PROBLEMA?02 – Mobilidade e Acessibilidade Insuficientes

? **Solução?2.1 – Pavimentação Asfáltica e Intertravada (187.500?m²)**
• 90.000?m² em asfalto nos corredores de maior tráfego;
• 97.500?m² em blocos intertravados nos demais logradouros;
• Nivelamento e sinalização completa.

? **Solução?2.2 – Drenagem Superficial Integrada**
• Instalação de sarjetas, grelhas e bocas?de?lobo em todo o perímetro pavimentado;
• Conexão com bacias de retenção (Solução?1.2).

Atendimento: elimina poças e buracos, melhora a fluidez do trânsito, garante segurança a pedestres e ciclistas.
Alinhado ao OE?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento.

Para o PROBLEMA?03 – Subutilização de Equipamentos Culturais e Turísticos

? **Solução?3.1 – Casa de Comércio Geral como Restaurante?Escola**
• Restauração completa e adaptação de cozinha pedagógica;
• Parceria com SENAC para cursos mensais;
• Acessibilidade universal.

? **Solução?3.2 – Reuso Adaptativo da Estação RFFSA**
• Restauro de 1.400?m² internos e urbanização de 2.500?m² de praça;
• Criação de Centro de Apoio ao Turista e restaurante regional.

? **Solução?3.3 – Requalificação do Casarão Hotel e do Círculo Operário**
• Recuperação arquitetônica e conversão em hospedagem cultural e escola de

formação;
• Biblioteca comunitária e auditório multiuso.

? **Solução?3.4 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio**
• Mirante, museu temático e restaurante?conceito para 80 pessoas;
• Trilhas interpretativas e sinalização tátil.

? **Solução?3.5 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas**
• Torre?mirante com elevador e deck panorâmico;
• Restaurante para 120 lugares e drenagem verde.

Atendimento: ativa roteiros culturais?gastronômicos, gera 200 empregos e eleva em 25?% o fluxo de visitantes.
Alinhado ao OE?105 – Valorização do Patrimônio Cultural.

Para o PROBLEMA?04 – Degradação Ambiental e Escassez de Áreas Verdes

? **Solução?4.1 – Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio**
• Contenção de voçorocas e gabiões em 8 hectares;
• Reflorestamento com 5.000?mudas nativas;
• Implantação de 5?km de trilhas interpretativas e mirantes;
• Infraestrutura de apoio (iluminação LED, bancos, sinalização).

? **Solução?4.2 – Recuperação de Nascentes e Programa de Arborização Urbana**
• Requalificação do Balneário e trilha da Cascata;
• Plantio de 2.000?árvores em corredores ecológicos.

Atendimento: reduz ilhas de calor em 1,5?°C, fortalece a infiltração natural e previne deslizamentos.
Alinhado aos OEs?201 e?202 – Recuperação de Áreas Verdes e Gestão de Recursos Naturais.

Para o PROBLEMA?05 – Infraestrutura de Saúde e Educação Insuficiente

? **Solução?5.1 – Requalificação e Ampliação de 4 UBS**
• Ampliação de consultórios e farmácia;
• Instalação de elevador, rampas e gerador;
• Climatização e aquisição de equipamentos médicos.

? **Solução?5.2 – Requalificação e Ampliação de 5 Escolas Municipais**
• Novas salas multifuncionais, bibliotecas de 80?m² e pátios cobertos;
• Acessibilidade universal e climatização.

Atendimento: eleva em 30?% a capacidade de atendimento médico e em 20?% a taxa de matrícula escolar.

Alinhado aos OEs?102 e?103 – SUS e Educação de Qualidade.

Para o PROBLEMA?06 – Falta de Capacitação para Turismo e Economia Criativa

? **Solução?6.1 – Programa de Formação Profissional em Turismo**
• Investimento em parceria com SENAC/SEBRAE para cursos de guia, hotelaria e gestão de eventos;
• Oficinas práticas em restaurantes?escola e mirantes;
• Certificação de 200?profissionais/ano.

Atendimento: reter mão de obra local, profissionalizar o setor e amplia em 25?% o fluxo turístico.
Alinhado aos OEs?207 e?215 – Trabalho Decente e Turismo.

Para o PROBLEMA?07 – Ineficiência Energética e Custos Operacionais Elevados

Solução?7.1 – Programa de Eficiência Energética e Geração Solar

- Auditorias energéticas em todas as unidades públicas;
- Retrofit para iluminação LED e sensores de presença;
- Instalação de usinas fotovoltaicas de 200?kWp em escolas e UBS.

- Implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica nos EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Atendimento: reduz em 60?% o consumo de energia, economizando R$?250?000/ano.
Alinhado ao OE?202 – Sustentabilidade Ambiental e?208 – Eficiência Energética.

Soluções Propostas para o PROBLEMA?08 – Pouca Disponibilidade de Áreas de Lazer

Solução?8.1 – Requalificação Prioritária do Entorno
Relação com o problema: *cria-se um grande espaço público de convivência e lazer nos 23.426?m² em volta da "Arena Multiuso", atendendo diretamente os bairros Santo?Antônio, Cirolândia e Bela?Vista, onde vivem as populações de menor renda e com menor acesso a equipamentos urbanos qualificados.*
Principais atividades:

? ***Praça de Convivência (1.200?m²):*** *arborizada, com bancos, pergolados e iluminação LED para uso seguro em todos os horários;*

? ***Playground Inclusivo (400?m²):*** *equipamentos adaptados, piso emborrachado e sombreamento natural, promovendo o lazer de crianças com e sem deficiência;*

? ***Academia ao Ar Livre (200?m²):*** *aparelhos de ginástica acessíveis a idosos e pessoas com mobilidade reduzida, estimulando hábitos saudáveis;*

? ***Anfiteatro a Céu Aberto (250?m²):*** *palco e assentos para apresentações culturais, oficinas comunitárias e encontros escolares;*

? ***Quadra Poliesportiva (600?m²):*** *espaço multiuso para futsal, vôlei e basquete, com iluminação e alambrados de segurança;*

? ***Calçadas e Rotas Acessíveis (800?m²):*** *piso tátil, rampas suaves e travessias elevadas, conectando os novos equipamentos à rede urbana.*
Como atende às necessidades:

? *Oferece locais seguros e gratuitos para prática de esporte e lazer, reduzindo o sedentarismo e prevenindo "doenças modernas" nos grupos vulneráveis;*

? *Favorece a inclusão intergeracional e social, ao criar ambientes de encontro para jovens, idosos e famílias;*

? *Estimula o comércio local e a economia informal, com maior circulação de pessoas e eventos comunitários.*
Alinhado ao OE?113 – Espaços de Lazer e Convivência da Resolução?COFIEX?01/2024.

Solução?8.2 – Reforma Adjacente da Arena Multiuso
Relação com a requalificação do entorno: *consolida a arena como equipamento âncora, já que o motivo para se fazer os equipamentos é já existir uma estrutura que facilitaria na execução e na popularização do local.*
Principais atividades:

? *Atualização estrutural de arquibancadas e vestiários;*

? *Adequação à acessibilidade universal (rampas, piso tátil, cadeiras inclusivas);*

? *Melhoria do sistema de drenagem superficial do campo;*

? *Pequena ampliação de camarotes e instalação de gerador de energia para eventos noturnos.*
Como atende às necessidades:

? *Garante que a arena funcione como centro de grandes eventos esportivos e culturais, mas sem competir com os novos espaços de lazer diários;*

? *A reforma de menor escala reduz interrupções na vida dos bairros durante a execução, pois as obras principais concentram?se no entorno;*

? *Cria sinergia entre arena e praça, permitindo o uso combinado em festivais, feiras e eventos sociais.*
Complemento estratégico ao OE?113.

1. 2. 4. **Resultado:**

Resultados Esperados

A implantação das soluções propostas pelo PBPF gerará benefícios diretos mensuráveis e externalidades positivas para Barbalha, conforme segue:

1. Redução de Inundações e Custos de Manutenção Viária

    1. Diminuição de 70?% dos eventos de alagamento nos bairros Bulandeira e Mata dos Limas, reduzindo de uma média de 12 dias/ano com ruas interditadas para menos de 3 dias/ano.

    2. Economia de R$?1,2?milhão/ano em reparos de pavimentação e limpeza de galerias, comparado ao período pré?intervenção.

2. Melhora da Mobilidade e Acessibilidade

    1. Pavimentação de 187.500?m² de vias e drenagem superficial integradas, resultando em 20?% de redução no tempo médio de deslocamento domiciliar–trabalho/estudo nos corredores atendidos.

    2. Queda de 30?% no índice de acidentes de trânsito envolvendo pedestres e ciclistas nessas áreas, medida semestralmente.

3. Revitalização do Patrimônio Cultural e Turismo

    1. Geração de 200 empregos diretos na cadeia cultural?gastronômica (restaurante?escola, centros de guias e mirantes).

    2. Aumento de 25?% no fluxo de visitantes gastronômicos, de 8.000 para 10.000/ano, estimulando a receita local em aproximadamente R$?2?milhões adicionais.

    3. Realização de 150 eventos culturais e gastronômicos anuais nos equipamentos requalificados.

4. Recuperação Ambiental e Serviços Ecossistêmicos

    1. Aumento de 40?% na visitação turística à Cascata da Nascente e ao Balneário, de 5.000 para 7.000 visitantes/ano.
    .

5. Aprimoramento da Saúde e Educação

    1. Elevação de 30?% no número de atendimentos ambulatoriais mensais nas 4 UBS, de 2.500 para 3.250 atendimentos/mês.

    2. Aumento de 20?% na taxa de matrícula e frequência escolar nas 5 escolas requalificadas, de 4.000 para 4.800 alunos ativos.

    3. 50?% de acessibilidade garantida em todas as unidades de saúde e escolas, verificada por auditorias semestrais.

6. Fortalecimento da Capacitação Turística

    1. Certificação de 200 profissionais/ano em hotelaria, guiança e gestão de eventos dentre outros cursos profissionalizantes nas áreas de turismo.

2. Retenção de 80?% desses formados em Barbalha, reduzindo a evasão de mão de obra para outros municípios.

3. Incremento de 30?% nos eventos organizados por guias locais, de 50 para 65 roteiros/ano.

7. Eficiência Energética e Economia de Recursos

    1. Redução de 60?% no consumo de energia elétrica das edificações públicas, com queda de R$?250.000 nos custos anuais.

    2. Emissão evitada de 150?tCO??e por ano, estimada pela geração fotovoltaica de 200?kWp nas escolas e UBS.

8. Ampliação de Áreas de Lazer e Inclusão Social

    1. Criação de 1.200?m² de praça, 400?m² de playground inclusivo e 600?m² de quadra poliesportiva, aumentando em 50?% a oferta de áreas verdes per capita nos bairros atendidos.

    2. Crescimento de 35?% na frequência de uso desses espaços, de 5.000 para 6.750 acessos/mês, monitorado por contadores eletrônicos.

    3. 20?% de incremento na participação de idosos e pessoas com deficiência em atividades esportivas e culturais, mensurado por levantamento trimestral.

Esses resultados são diretamente vinculados às soluções implantadas e responderão às deficiências levantadas no diagnóstico inicial, promovendo uma Barbalha mais resiliente, inclusiva e sustentável.

1. 3. **Objetivo**

I.3. Objetivos

I.3.1. Descrição:

Promover o desenvolvimento urbano integrado e sustentável de Barbalha, por meio da modernização dos sistemas de saneamento e drenagem, requalificação de espaços esportivos, culturais e turísticos, recuperação ambiental de áreas verdes estratégicas e fortalecimento da infraestrutura social, garantindo maior equidade no acesso a serviços públicos, geração de emprego e renda, preservação do patrimônio histórico-cultural, resiliência a eventos climáticos extremos.

Objetivos Específicos:

Objetivos Específicos do PBPF, Indicadores, OEs e Produtos

1. **Reduzir em 80?% os alagamentos** nos bairros Bulandeira e Mata dos Limas até dezembro de 2027, por meio da readequação de 1,2?km de galerias pluviais e implantação de microreservatórios e bacias de detenção.

- **Indicador:**
  - *Indicador?:* Percentual de pontos críticos de alagamento eliminados
- **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento
- **Produtos:**
  - Reestruturação de Galerias Pluviais (Solução?1.1)
  - Microrretenção e Bacias de Detenção (Solução?1.2)

2. **Pavimentar 187.500?m² de vias** com asfalto em corredores de maior tráfego e blocos intertravados nos demais trechos, integrando drenagem superficial
   - **Indicador:**
     - *Indicador?2:* Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo
   - **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?111 – Mobilidade Urbana e Saneamento
   - **Produtos:**
     - Pavimentação Asfáltica e Intertravada (Solução?2.1)
     - Drenagem Superficial Integrada (Solução?2.2)
3. **Reativar cinco equipamentos culturais e turísticos** (Casa de Comércio Geral, Estação RFFSA, Casarão Hotel, Centro Gastronômico da Estátua de Santo?Antônio e Mirante do Caldas)
   - **Indicador:**
     - *Indicador?3:* Visitantes Anuais nos 5 Equipamentos Culturais
   - **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?105 – Valorização do Patrimônio Cultural
   - **Produtos:**
     - Casa de Comércio Geral como Restaurante?Escola (Solução?3.1)
     - Reuso Adaptativo da Estação RFFSA (Solução?3.2)
     - Requalificação do Casarão Hotel e do Círculo Operário (Solução?3.3)
     - Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo Antônio (Solução?3.4)
     - Complexo Gastronômico Mirante do Caldas (Solução?3.5)
4. **Recuperar 8?ha de encostas degradadas** na Encosta de Santo?Antônio, com contenção de voçorocas, reflorestamento de ?mudas e implantação de trilhas interpretativas

- **Indicador:**
  - *Indicador?4:* Hectares de Encosta Recuperada (atingir 8?ha).
- **Objetivos Estratégicos do PPA:** OE?201 – Recuperação de Áreas Verdes e OE?202 – Gestão de Recursos Naturais
- **Produtos:**
  - Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio (Solução?4.1)
  - Recuperação de Nascentes e Programa de Arborização Urbana (Solução?4.2)

5. **Aprimorar o atendimento de saúde local** ao requalificar e ampliar 4 Unidades Básicas de Saúde,
   - **Indicador:**
     - *Indicador?5:* Número de Atendimentos Ambulatoriais Mensais (de 2.500 para 3.250).
   - **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?102 – Fortalecimento do SUS
   - **Produtos:**
     - Requalificação e Ampliação de 4 UBS (Solução?5.1)
6. **Melhorar a qualidade educacional** ao requalificar e ampliar 5 escolas municipais, assegurando acessibilidade universal, novas salas e bibliotecas
   - **Indicador:**
     - *Indicador?6:* Taxa de Matrícula e Frequência Escolar
   - **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?103 – Educação Infantil e Ensino Fundamental de Qualidade
   - **Produtos:**
     - Requalificação e Ampliação de 5 Escolas Municipais (Solução?5.2)
7. **Capacitar 200 profissionais por ano em turismo e economia criativa**, com parcerias institucionais
   - **Indicador:**
     - *Indicador?7:* Profissionais Turísticos Certificados e Retidos
   - **Objetivos Estratégicos do PPA:** OE?207 – Trabalho Decente e OE?215 – Turismo Sustentável
   - **Produtos:**

- Programa de Formação Profissional em Turismo (Solução?6.1)

8. **Reduzir em 60?% o consumo de energia elétrica** nas edificações públicas através de auditorias, retrofit de iluminação LED e instalação de painéis solares, **Indicador:**
    - *Indicador?8:* Redução do Consumo de Energia Elétrica
    - **Objetivos Estratégicos do PPA:** OE?202 – Sustentabilidade Ambiental e OE?208 – Eficiência Energética
    - **Produtos:**
        - Programa de Eficiência Energética e Geração Solar (Solução?7.1)

9. **Criar e qualificar 23.426?m² de áreas de lazer** no entorno da Arena Multiuso — com praça, playground inclusivo, academia ao ar livre, anfiteatro, quadra poliesportiva e rotas acessíveis
    - **Indicador:**
        - *Indicador?9:* Acessos Mensais às Áreas de Lazer
    - **Objetivo Estratégico do PPA:** OE?113 – Espaços de Lazer e Convivência
    - **Produtos:**
        - Requalificação Prioritária do Entorno da Arena (Solução?8.1)
        - Reforma Adjacente da Arena Multiuso (Solução?8.2)

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador?1 (OE?111): Percentual de Pontos Críticos de Alagamento Eliminados

Descrição:

- **O que mede:** proporção dos locais mapeados como críticos de alagamento que deixam de apresentar retenção de água após a intervenção.
- **Como se calcula:** divide?se o número de pontos críticos que não registraram alagamento após a obra pelo total de pontos críticos identificados antes da intervenção, e multiplica?se o resultado por 100 para obter a porcentagem.
- **Por que importa:** foca diretamente nos locais de maior impacto social e econômico, assegurando que a drenagem resolva os trechos mais problemáticos.

Meta:

- **Meta SMART:** eliminar 80?% dos pontos críticos, reduzindo de 50 para 10 pontos sem alagamento, até dezembro de 2027.
- **Frequência de medição:** anual, com inspeções de campo realizadas após cada estação chuvosa.
- **Por que é SMART:**

? *Específico:* avalia exclusivamente os pontos críticos previamente mapeados;

? *Mensurável:* usa contagem clara de pontos antes e depois;

? *Atingível:* a remoção de 40 dos 50 pontos críticos é compatível com as obras propostas;

? *Relevante:* ataca diretamente as áreas que mais prejudicam a mobilidade;

? *Temporal:* prazo definido até o final de 2027, com verificações anuais.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador?2 (OE?111): Tempo Médio de Deslocamento Residência–Trabalho/Estudo

Descrição:

? **O que mede:** tempo médio (minutos) de deslocamento nos corredores pavimentados.

? **Como se calcula:** média semestral de pesquisas domiciliares.

? **Por que importa:** trajetos mais curtos elevam produtividade e qualidade de vida.

Meta:

? **Meta SMART:** reduzir de 45?min para 36?min até jun/2027.

? **Por que é SMART:**

? *Específico:* avalia apenas moradores dos eixos recapeados;

? *Mensurável:* método claro de pesquisa;

? *Atingível:* 9?min de redução é compatível com intervenção viária;

? *Relevante:* vínculo direto com inclusão e saúde;

? *Temporal:* prazo semestral e marcos até junho de 2027.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador?3 (OE?105): Visitantes Anuais nos 5 Equipamentos Culturais
Descrição:

? ▪ **O que mede:** total de visitantes nos cinco espaços requalificados.

? ▪ **Como se calcula:** soma de bilheterias, totens e listas de presença por ano.

▪ **Por que importa:** mostra atração e retorno social dos investimentos.

Meta:

? **Meta SMART:** crescer de 8.000 para 10.000?visitantes/ano até dez/2027 (+25?%).

? **Por que é SMART:**

? *Específico:* cobre apenas os cinco equipamentos;

- *Mensurável:* registros oficiais garantem exatidão;
- *Atingível:* +2.000 visitas em 4 anos (500/ano) é viável;
- *Relevante:* fortalece turismo e economia criativa;
- *Temporal:* meta anual definida até dezembro de 2027.

1. 4. 7. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador?4 (OEs?201 e 202): Hectares de Encosta Recuperada

Descrição:
- **O que mede:** área restaurada em hectares na Encosta de Santo Antônio.
- **Como se calcula:** diferença georreferenciada pré e pós?obra.
- **Por que importa:** previne erosão e restaura serviços ecossistêmicos.

Meta:
- **Meta SMART:** recuperar 8?ha até jun/2026.
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* delimita área exata de 8?ha;
  - *Mensurável:* uso de GPS e drone assegura precisão;
  - *Atingível:* ~2,7?ha/ano é compatível com a capacidade operacional;
  - *Relevante:* vinculado à adaptação climática;
  - *Temporal:* prazo até junho de 2026 com medições anuais.

1. 4. 8. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador?5 (OE?102): Atendimentos Ambulatoriais Mensais nas UBS

Descrição:
- **O que mede:** total de atendimentos mensais nas 4 UBS requalificadas.
- **Como se calcula:** extração mensal do sistema de gestão de saúde.
- **Por que importa:** reflete ampliação do acesso ao SUS.

Meta:
- **Meta SMART:** aumentar de 2.500 para 3.250 atendimentos/mês até dez/2027 (+30?%).
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* foca nas quatro UBS reformadas;
  - *Mensurável:* sistema eletrônico garante dados confiáveis;

- *Atingível:* +750 atendimentos em 4 anos (?19 por mês) é viável;
- *Relevante:* diretamente ligado à melhora do atendimento;
- *Temporal:* mensal com meta final em dezembro de 2027.

1. 4. 9. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador?6 (OE?103): Taxa de Matrícula e Frequência Escolar

Descrição:

- **O que mede:** porcentagem de matrículas e presenças nas 5 escolas requalificadas.
- **Como se calcula:** (alunos presentes ÷ vagas disponíveis) ×?100, semestralmente.
- **Por que importa:** avalia retenção e qualidade do ambiente escolar.

Meta:

- **Meta SMART:** elevar de 80?% para 96?% até dez/2027 (+20?%).
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* considera apenas as escolas requalificadas;
  - *Mensurável:* dados de matrícula e frequência são registrados;
  - *Atingível:* +4?p.p. por ano é compatível com melhorias de infraestrutura;
  - *Relevante:* vinculado ao desenvolvimento integral de estudantes;
  - *Temporal:* semestral, com conclusão em dezembro de 2027.

1. 4. 10. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador?7 (OEs?207 e 215): Profissionais Turísticos Certificados e Retidos

Descrição:

- **O que mede:** número de formandos em turismo/hostelaria que atuam em Barbalha 6 meses após certificação.
- **Como se calcula:** certificados emitidos × taxa de retenção apurada em pesquisa semestral.
- **Por que importa:** demonstra eficácia da capacitação e fortalecimento do mercado local.

Meta:

- **Meta SMART:** certificar 200/ano e reter 160/ano (80?%) até dez/2027.
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* foca na formação e retenção em Barbalha;

- *Mensurável:* certificação e pesquisa de empregabilidade fornecem dados;
- *Atingível:* 80?% de retenção é realista com parcerias estáveis;
- *Relevante:* estimula trabalho decente e turismo;
- *Temporal:* meta anual até dezembro de 2027.

1. 4. 12. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Indicador?8 (OEs?202 e 208): Redução do Consumo de Energia Elétrica

Descrição:
- **O que mede:** variação percentual no consumo (kWh) nas edificações públicas.
- **Como se calcula:** [(pré?obra – pós?obra) ÷ pré?obra] ×?100, mensal.
- **Por que importa:** revela ganhos de eficiência e liberação de orçamento.

Meta:
- **Meta SMART:** reduzir em 60?% até jun/2026.
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* aplica?se a todas as unidades estudadas;
  - *Mensurável:* leitura direta de conta de energia;
  - *Atingível:* tecnologias LED e solar suportam essa meta;
  - *Relevante:* afeta diretamente a sustentabilidade financeira;
  - *Temporal:* medição mensal, com prazo até junho de 2026.

1. 4. 14. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Indicador?9 (OE?113): Acessos Mensais às Áreas de Lazer do Entorno

Descrição:
- **O que mede:** total de acessos/mês à praça, playground, academia, anfiteatro e quadra ao redor da Arena Multiuso.
- **Como se calcula:** somatório mensal de registros eletrônicos e contagens manuais.
- **Por que importa:** indica adoção comunitária dos novos espaços.

Meta:
- **Meta SMART:** alcançar 6.750 acessos/mês (?50?% sobre 4.500) até jun/2026.
- **Por que é SMART:**
  - *Específico:* foca no entorno imediato da Arena;
  - *Mensurável:* sistemas de contagem garantem precisão;

? *Atingível:* +2.250 acessos/mês em 2 anos é viável com programação cultural;

? *Relevante:* promove inclusão social e saúde pública;

? *Temporal:* metas mensais com conclusão em junho de 2026.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente
Valor estimado em Dólar (USD): 26.375.000,00

Descrição:
Este componente tem como finalidade assegurar que toda a malha viária de Barbalha opere de forma contínua e segura, mesmo diante de eventos extremos de chuva, além de promover a adaptação climática e a qualidade de vida urbana. Para tanto, serão integradas intervenções de macrodrenagem (redimensionamento e desobstrução de galerias pluviais, implantação de canais abertos e bacias de detenção), microdrenagem (sistema complementar de bocas?de?lobo, sarjetas, grelhas e pavimentos permeáveis) e requalificação viária (recapeamento, pavimentação rígida e flexível, sinalização, acessibilidade universal e dispositivos de calmaria de tráfego).

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1 - Investimentos Integrados em Infraestrutura e Saneamento

1.1. Requalificação e ampliação do sistema de drenagem urbana

Produto?1 – Sistema Integrado de Macro e Microdrenagem

Descrição Detalhada:

1. **Levantamento Hidrológico e Topográfico:** mapeamento atualizado de bacias de contribuição, cotas altimétricas, rede existente e pontos críticos de alagamento, com modelagem em SWMM/HEC-HMS para eventos de 2 a 50 anos de retorno .
2. **Redes de Macrodrenagem:** implantação de 10?km de galerias pluviais fechadas (Ø?1,2?m–2,5?m), 2?km de canais trapezoidais em concreto armado com taludes gramados e contenções, orçadas em R$?35?M e R$?7?M respectivamente .
3. **Bacias de Detenção e Dissipação de Energia:** construção de bacias pré-dimensionadas segundo NBR?15527/2007, com capacidade para amortecer cheias e reduzir velocidade de escoamento em áreas de declive (R$?5?M) .
4. **Reservatórios de Infiltração e Poços Profundos:** sistemas subterrâneos modulares para controle na fonte e recarga do aquífero, totalizando R$?2?M .
5. **Microdrenagem Complementar:** rede superficial de bocas-de-lobo, sarjetas e caixas coletoras em 15?km de trajetos críticos, com custos de R$?4?M .
6. **Soluções Baseadas na Natureza:** jardins de chuva, valas de infiltração e pavimentos permeáveis integrados ao paisagismo, para retenção e filtragem in situ, reduzindo impermeabilização e incrementando conforto térmico .
7. **Programa de Educação Ambiental e Manutenção:** cronograma técnico de limpeza, inspeção e reparos, aliado a campanhas comunitárias de conservação e combate ao descarte irregular .

Produto?2 – Requalificação de Vias e Passeios[1]

Descrição Detalhada:

Melhorar a mobilidade urbana e? melhorar a qualidade de vida na cidade para uma quantidade enorme de pessoas. Por isso deve ser prioridade de qualquer governo se?rio e comprometido com a populac?a?o.

E? neste contexto, que Barbalha busca garantir os meios de viabilizar recursos para executar importantes obras de mobilidade que ira?o melhorar a qualidade de vida da populac?a?o.

Uma cidade ou uma regia?o que quer crescer ordenadamente e atrair mais empregos, indu?strias e nego?cios precisa investir na sua infraestrutura e mobilidade, posto que inu?meros estudos mostram que uma das primeiras leituras que as empresas avaliam antes de investir em uma cidade e? sua infraestrutura de transportes, se podera?o receber seus insumos e escoar sua produc?a?o eficientemente, se seus funciona?rios podera?o ir e voltar do trabalho ra?pido e facilmente. Assim, os investimentos em mobilidade urbana tornam uma cidade ou regia?o mais atraente para as empresas que pretendem construir novas fa?bricas, escrito?rios etc. Muitos estudos mostram que o aumento dos investimentos em mobilidade urbana e? acompanhado por ganhos econo?micos tanto para a cidade quanto para seus habitantes.

Por outro lado, cidades com problemas de mobilidade que na?o investem o que podem ou devem para melhorar esta situac?a?o sofrem preju?zos, pois outras cidades, regio?es ou ate? pai?ses acabam recebendo as novas fa?bricas e escrito?rios, ou mesmo as empresas nela instaladas acabam se mudando para outros locais onde haja uma melhor infraestrutura de transportes. Fecham seus nego?cios, reduzindo as receitas com impostos e aumentando o desemprego. Enta?o, investir na melhoria da mobilidade urbana na?o e? so? uma maneira de atrair novos nego?cios para a cidade, mas tambe?m, manter e desenvolver os nela ja? instalados.

O Munici?pio de Barbalha, como a grande maioria das cidades brasileiras, teve um crescimento acelerado, sem planejamento e sem viabilizar a infraestrutura necessa?ria, especialmente no que concerne as questo?es relacionadas a? mobilidade urbana e acessibilidade.

O Sistema Viário da Cidade de Barbalha, cujas diretrizes estão definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, e? formado por vias arteriais e locais, na?o existindo praticamente vias coletoras que teriam a func?a?o de agrupar o tra?fego das vias locais e distribui?-lo nas vias arteriais.

Em síntese a definição do sistema viário básico da Cidade de Barbalha contemplará a hierarquização das vias, suas diretrizes e a garantia de espaços destinados a pedestres, através da regulamentação do uso dos passeios, articulando os Centros Focais de Unidades de Vizinhança.

As vias devem ser atraentes e funcionais para os pedestres, de modo a garantir melhores condições de locomoção, inclusive para portadores de deficiência física, melhorando as condições paisagísticas, contribuindo para a amenização climática e regulamentando o uso
das faces dos lotes adjacentes com placas e anúncios.
Não identificamos a existência do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Barbalha, que poderia melhor subsidiar as questões.

No geral a qualidade da malha viária da cidade e? considerada precária, pois alem de varias patologias (panelas, buracos, desagregações, trincas, fissuras e microfissuras), possui dimensionamentos inadequados, ausência de drenagem (micro e superficial), ausência de sinalizac?a?o via?ria (horizontal e vertical) e uma total ausência de dispositivos de acessibilidade para os pedestres.

Ha? uma a?rea significativa de alguns bairros que na?o e? atendida pelas linhas de transporte pu?blico, fazendo com que a populac?a?o tenha que percorrer longas dista?ncias a pe? ou ser levada a escolher modos individuais motorizados para o seu deslocamento. Ale?m disso, ha? sobreposic?a?o e competic?a?o entre linhas alternativas, metropolitanas e municipais.

A cidade praticamente na?o possui ciclovias, sendo necessa?rio que a Administrac?a?o invista no incentivo ao transporte por bicicletas, garantindo a implantac?a?o de ciclofaixas integradas ligando as principais centralidades.

A cidade na?o tem uma poli?tica de transito que priorize a implantac?a?o de elementos redutores de velocidade e uso de estrate?gias de desenho urbano para diminuir os riscos de acidentes e priorizar os modos na?o motorizados de transporte.

Todas as patologias verificadas, apresentam indícios de baixa qualidade de suporte das camadas inferiores dos pavimento, bem como indícios de deformações do subleito, tudo isso agravado pela ausência de drenagem e consequentemente empoçamentos sobre as pistas de rolamento.

Ressalta-se que os passeios apresentam graves problemas de estruturais de pavimentos, irregularidades de dimensões e níveis, ausência de dispositivos de acessibilidade.

Diante das precárias condições das vias e dos passeios o Programa Barbalha para o Futuro, prevê a requalificação de vias com retirada e dos pavimentos danificados, execução dos serviços de drenagem superficial, subsuperficial, profunda contemplando dispositivos adequados de coleta e transporte e destinação final das águas pluviais, regularização e reforços nos subleitos conforme a necessidade apresentada em estudos geotécnicos, execução das camadas de sub-base e base nas dimensões e materiais indicados previamente nos cálculos de dimensionamentos dos pavimentos e nos estudos de trafego, execução das camadas superficiais dos pavimentos tanto rígidos como flexíveis, serão executados os serviços de sinalização vertical e horizontal, passagens de nível elevadas nos cruzamentos com todos os dispositivos de acessibilidade, da mesma forma serão requalificados os passeios com níveis e dimensões adequadas e em conformidade com as normas de acessibilidade, contemplando rampas, chanfros, guias e pisos táteis, todos os serviços em conformidade com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, normas técnicas dos órgãos de controle e gestão de obras públicas, bem como as legislações pertinentes.

Resumo

1. **Projeto Executivo Tecnicamente Referenciado:** sondagens geotécnicas e levantamento de interferências em redes de água, esgoto, energia e telecomunicações para cada via priorizada .
2. **Fresagem e Recapeamento:** remoção do asfalto deteriorado, correção de base e aplicação de ligante asfáltico de alta performance, seguindo parâmetros de Juazeiro do Norte e Vila Velha .
3. **Galerias Pluviais e Pavimento Permeável:** instalação de galerias dimensionadas conforme NBR?9649/1986 antes do recape, e blocos intertravados permeáveis em 3?km de calçadas, garantindo infiltração superficial e amenizando sobrecargas .
4. **Acessibilidade Universal (NBR?9050):** construção de rampas no meio-fio, implantação de piso tátil direcional e de alerta contínuo em percursos de pedestres, e instalação de elevador panorâmico no Seminário como eixo de mobilidade vertical.
5. **Iluminação Pública Eficiente:** postes em concreto armado com luminárias LED de alto rendimento, rede subterrânea isolada e aterrada, medição de iluminância para adequação de níveis mínimos de segurança noturna.
6. **Paisagismo e Urbanismo:** implantação de praças lineares em corredores principais (por exemplo, Av. Padre Cícero e Praça da Batateira), arborização com espécies nativas segundo Manual de Arborização da SEMA/CE, além de mobiliário urbano e ciclofaixas complementares .
7. **Ensaios de Controle de Qualidade:** testes de laboratório para caracterização do ligante e granulação do agregado, medição de uniformidade de iluminação, e vistorias técnicas finais para emissão de termo de aceite.

Bairros e Eixos Atendidos:

- Bulandeira, Mata dos Limas e corredores estratégicos
- Acesso Vila Jenipapo, Vila São Francisco, Madre Feitosa, UFCA Agrárias, Bela Vista, Monte Alverne–Ponta da Serra
- AV. Geraldo de Melo, Terminal da Petrobras, Rua Senador Pompeu, Tristão Gonçalves, Diógenes Frasão
- Praças lineares: Portal da Entrada–Batateira, Padre Cícero–Igreja, Ponta da Serra, Zacarias Gonçalves, Via Parque .

Com isso, o **Componente?1** do PBPF assegura uma resposta técnica, social e ambientalmente responsável aos desafios de alagamentos, erosão e mobilidade, promovendo uma Barbalha mais resiliente e sustentável.

Subcomponente 2 - Conservação do Meio Ambiente de Forma Sustentável

1.1 Implantação de espaço de preservação do meio ambiente

Produto?1 – Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo?Antônio

Referência: ESTUDO DE VIABILIDADE – JARDIM BOTÂNICO

1. **Objetivo e Justificativa**
   Criar um Jardim Botânico de **27?ha** para proteção de encostas, educação ambiental e ecoturismo. Espera-se **80?%** de aumento na visitação (de 5?000 para 9?000 visitantes/ano), redução de **1,5?°C** na temperatura local e reforço da conservação de espécies nativas ameaçadas.

2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Mapeamento de Erosões:** identificação de 12 voçorocas e áreas de instabilidade no solo.
   - **Levantamento Florístico:** inventário preliminar de 35 espécies endêmicas da Caatinga e Chapada do Araripe.
3. **Intervenções Principais**
   - **Contenção de Encostas:** muros de gabião e geo-textil; terraços modulados para estabilização do solo.
   - **Reflorestamento de 5?000 Mudas:** plantio de Umbuzeiro, Pau-brasil-da-Caatinga e Piqui em faixas de mata ciliar.
   - **Trilhas Interpretativas (5?km):** caminhos em pavimento ecológico, sinalização educativa em placas bilíngues e três mirantes de observação.
   - **Viveiro de Mudas e Centro de Apoio:** estrutura de 200?m² para produção de mudas, laboratório de pesquisa e auditório ao ar livre para 50 pessoas.
4. **Infraestrutura de Serviços**
   - **Acessos e Estacionamento:** 40 vagas em piso drenante e acesso por escadaria de baixo impacto ambiental.
   - **Equipamentos de Apoio:** sanitários secos, bebedouros filtrantes e áreas de descanso com cobertura em pérgola.
5. **Programas de Educação e Monitoramento**
   - **Oficinas Escolares:** 20 turmas/semestre em parceria com redes de ensino, abordando botânica, ecologia e sustentabilidade.
   - **Monitoramento Ambiental:** estações de medição de temperatura e umidade, registro de fauna e flora, relatórios semestrais.
   - **Voluntariado e Pesquisa:** convênios com universidades para estágios e projetos de iniciação científica.

1.2.2 Melhoria da Eficiência Energética

Escopo e Justificativa do Projeto Fotovoltaico no PBPF

O PBPF incluirá a implantação de sistemas de geração solar em oito equipamentos públicos estratégicos de Barbalha — Arena Multiuso (“Inaldão”), Casa de Comércio Geral, Estação RFFSA, Círculo Operário, Centro Gastronômico da Estátua de Santo Antônio, Complexo Mirante do Caldas, Portal de Entrada da Cidade, 4 UBS e 5 escolas — somando 15?150?m² de área de telhado utilizável.

Entregáveis Principais

1. Projeto e Fornecimento de Equipamentos
   - ? Módulos solares de alta eficiência para totalizar ~1.900?kWp;
   - ? Inversores dimensionados a cada demanda, cabeamento e estruturas de suporte certificadas;
   - ? Sistemas de proteção contra surtos e aterramentos.
2. Instalação e Comissionamento

- ? Fixação e interligação dos painéis;
- ? Testes de performance para garantir ??85?% da potência nominal sob condições padrão;
- ? Configuração de monitoramento remoto (SCADA) para acompanhamento em tempo real.

3. Capacitação e Documentação

- ? Treinamento técnico a equipes da Secretaria de Infraestrutura em operação e manutenção;
- ? Entrega de manuais, certificados de garantia, ART e registro na Aneel;
- ? Relatório de aceitação final pelo concessionário.

4. Desempenho Esperado

- ? Geração anual estimada: 2.400?MWh;
- ? Corte de até 60?% no consumo de energia da rede convencional;
- ? Economia aproximada de R$?300?000/ano;
- ? Redução de 1.300?tCO?-eq/ano.

Justificativa do Projeto

Barbalha enfrenta crescente pressão orçamentária com altos gastos em energia — até 12?% do custeio municipal é consumido por eletricidade em escolas, UBS e equipamentos culturais. Essa despesa recorrente compromete recursos para manutenção, ampliação de serviços e investimentos sociais. Ao adotar geração solar:

- ? Sustentabilidade Financeira: reduz significativamente a conta de luz, liberando verba para programas essenciais de saúde, educação e cultura.
- ? Resiliência Operacional: garante autonomia energética em casos de falhas da rede, assegurando funcionamento contínuo de unidades críticas.
- ? Benefícios Ambientais: mitiga emissões de CO?, alinhando Barbalha às metas climáticas nacionais e internacionais.
- ? Exemplo Regional: posiciona o município como referência em transição energética, incentivando futuros projetos sustentáveis no Cariri.

Alinhamentos Estratégicos

- ? ODS?7 – Energia Limpa e Acessível: promove acesso confiável a energia renovável.

? ODS?13 – Ação Contra a Mudança do Clima: reduz a pegada de carbono dos serviços públicos.

? PPA 2024–2027, Eixo?210 – Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável: contribui diretamente à meta federal de diversificação da matriz e eficiência energética.

Com esta iniciativa, o PBPF assegura não só a modernização da infraestrutura urbana e social, mas também a consolidação de Barbalha como cidade sustentável e inovadora.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Desenvolvimento do Turismo e Cultura
Valor estimado em Dólar (USD): 8.085.000,00

Descrição:
Este componente visa consolidar Barbalha como destino turístico de referência, valorizando seu legado histórico e estimulando a economia criativa local por meio de intervenções integradas de requalificação patrimonial, promoção cultural e sustentabilidade ambiental. Serão restaurados e adaptados monumentos e espaços públicos — como o Teatro Municipal e o Museu do Pau?D'Arco — com implantação de iluminação cênica, sinalização interpretativa e acessibilidade universal, garantindo a fruição plena por públicos diversificados. Paralelamente, fomentar?se?ão roteiros temáticos (gastronômico, religioso e de artesanato), apoiando a formalização de cooperativas de artesãos e a capacitação de guias locais, gerando emprego e renda. Cada produto estará amparado por justificativa técnica (diagnóstico de degradação e estudos de fluxo turístico), social (inclusão de grupos tradicionais, fortalecimento de identidades culturais) e econômica (projeção de aumento de visitantes, incremento no faturamento de micro e pequenas empresas). Por fim, serão adotadas práticas de baixo impacto — como captação de água de chuva para irrigação de áreas verdes e uso de painéis solares em equipamentos culturais — assegurando o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação.

Descrição de subcomponentes e produtos:
2.1 Requalificação de espaços públicos

Produto?1 – Pórtico de Entrada da Cidade (CE-060)

1. O pórtico visa valorizar a identidade cultural de Barbalha, marcando simbolicamente sua transição urbana e reforçando seu papel estratégico na Região Metropolitana do Cariri. Além de criar um marco visual para turistas e moradores, promove a recepção acolhedora, fortalece o turismo religioso e cultural — notadamente a Festa do Pau da Bandeira —, e gera emprego local em obras e operação .
2. **Levantamento Preliminar**
   - **Área:** 3.900?m² na margem da CE-060, no limite urbano com Juazeiro do Norte.
   - **Topografia e Solo:** terreno plano com leve declividade; solos lateríticos requerem sondagens geotécnicas para dimensionar fundações profundas e radier .
   - **Viário:** alto fluxo de veículos pesados, exigindo vão livre mínimo de 5,5?m (altura) e 9–10?m (largura), conforme normas DER-CE e DNIT.
3. **Projeto Arquitetônico e Estrutural**
   - **Estrutura Mista:** pilares em concreto armado com engradamento metálico em aço corten, evocando a ferrovia RFFSA; viga superior vazada com vão livre de 5,5?×?9?m.
   - **Painéis Culturais:** inserções em litocartão reproduzindo cenas da Festa do Pau da Bandeira e linhas que remetem à malha ferroviária .
4. **Infraestrutura de Apoio**
   - **Iluminação Cênica:** projetores LED de alta eficiência, alimentados por painéis solares fotovoltaicos (20?m²), realçando o pórtico à noite.

5. **Urbanização do Entorno**
   - **Calçadas Acessíveis:** 250?m² com piso tátil de alerta e direcional, rampas em guias rebaixadas, conforme NBR?9050.
   - **Paisagismo:** 300?m² de jardins com espécies nativas da Caatinga e da Chapada do Araripe, irrigação por captação de chuva.
   - **Mini-mirante e Área de Descanso:** 40?m² equipados com bancos, lixeiras e cobertura leve para contemplação.
6. **Sustentabilidade e Resiliência**
   - **Captação de Águas Pluviais:** reservatório de 5?m³ para irrigação de jardins.
   - **Energia Renovável:** módulos fotovoltaicos para suprir até 80?% do consumo de iluminação e sistemas eletrônicos.
   - **Materiais de Baixa Manutenção:** uso de aço corten, pedra cariri e madeira tratada para garantir durabilidade em clima semiárido .

Produto?2 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo?Antônio

1. **Objetivo e Justificativa**
   O Centro Cultural Gastronômico visa estruturar o entorno da Estátua de Santo Antônio, criando um equipamento híbrido que combine turismo religioso, cultura e gastronomia. Além de reforçar a identidade regional e fomentar o turismo cultural do Cariri, gera emprego e renda locais — estima-se 50 empregos diretos e 100 indiretos — e promove capacitação técnica em gastronomia, alinhando-se aos ODS 8, 11, 12 e 13 da Agenda 2030 .
2. **Implantação de Mirante e Museu**
   - **Mirante (33?m):** torre mista (concreto + aço), equipada com elevador panorâmico e plataforma de observação de 150?m², guarda-corpos em vidro laminado e acesso universal.
   - **Museu (900?m²):** ambientes climatizados para exposições permanentes e temporárias; “Sala dos Milagres” de 100?m² para ex-votos e objetos devocionais; circulação acessível e iluminação controlada para preservação do acervo .
3. **Restaurante-Conceito e Centro Gastronômico**
   - **Restaurante Âncora (450?m²):** capacidade para 120 pessoas, cozinha industrial com bancadas de inox, sistemas de exaustão e tratamento de resíduos, e ventilação natural/mecânica.
   - **Centro Gastronômico (600?m²):** quiosques modulares para produtores locais, espaço de convivência climatizado, copa-apoio e área de circulação de 2?000?m² integrados ao paisagismo .
4. **Infraestrutura Técnica**
   - **Hidráulica:** rede dimensionada para 500?L/h, estações de tratamento de água e reuso de efluentes leves.
   - **Elétrica:** quadro de 100?kVA, painéis solares para 60?% do consumo de iluminação, infraestrutura para CFTV, Wi-Fi e sistemas de automação.
5. **Paisagismo, Acesso e Sustentabilidade**
   - **Trilhas e Pergolados:** 500?m de caminhos em pedra cariri, pergolados de madeira certificada e mobiliário urbano.
   - **Sinalização Tátil:** pisos de alerta e direcional conforme NBR?9050, sinalização em Braille em totens informativos.

- **Sustentáveis:** uso de aço corten, sistemas de ventilação cruzada e iluminação natural para reduzir a demanda energética .

6. **Programa de Operação e Manutenção**
   - **Manutenção Preventiva:** cronograma de limpeza de painéis solares, inspeção das estruturas metálicas e monitoramento ambiental do entorno.

Produto?3 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas

1. **Objetivo e Justificativa**
   Situado no ponto mais alto da estrada de acesso à Chapada do Araripe, o Complexo Mirante do Caldas articula gastronomia, vista panorâmica e ecoturismo. Espera-se um incremento de **20?%** no fluxo turístico local, fomentando o empreendedorismo rural e a cadeia de produtos artesanais (mel, queijos, cachaças), além de diversificar as experiências do visitante com roteiros de aventura e cultura regional .
2. **Descrição Técnica**
   - **Torre-Mirante (18?m):**
     - Estrutura de perfis metálicos galvanizados, dimensionada para cargas de vento e sismo conforme NBR?6123.
     - Elevador panorâmico para 8 pessoas, cabine em vidro temperado, sistema contra incêndio e rampas de acesso conforme NBR?9050.
   - **Restaurante (200?m² úteis):**
     - Salão para 120 lugares, com mezanino para 30?pax; piso em porcelanato antiderrapante; pé-direito de 4,2?m.
     - Cozinha semi-industrial equipada com bancadas em inox, fornos convencionais e de convecção, chapa de cocção e exaustor central.
   - **Deck de Contemplação (80?m²):**
     - Guarda-corpo em vidro laminado com perfis de aço corten; piso em deck de madeira de reaproveitamento tratado.
3. **Sistemas Sustentáveis**
   - **Captação de Águas Pluviais:** cisterna de 15?m³ para irrigação de jardins e limpeza.
   - **Drenagem Verde:** jardins de chuva e valetas vegetadas ao redor do deck, favorecendo infiltração in situ.
   - **Conforto Térmico:** brises em madeira de reflorestamento, orientação leste-oeste, e ventilação natural cruzada.
4. **Infraestrutura de Apoio**
   - **Estacionamento:** 60 vagas pavimentadas com blocos ecológicos, ponto de recarga para veículos elétricos.
5. **Operação e Manutenção**
   - **Manual Técnico:** planos de manutenção semestral da estrutura metálica, sistemas hidráulicos e fotovoltaico

Essa configuração técnica e funcional do **Mirante do Caldas** maximiza seu potencial turístico e econômico, assegurando sustentabilidade ambiental, acessibilidade universal e valorização da produção local, em linha com as metas do PBPF e dos ODS 8, 11 e 12.

Produto?4 – Requalificação da Casa de Comércio Geral

1. **Objetivo e Justificativa**
   Recuperar o casarão centenário localizado na Praça da Matriz, transformando-o em polo de formação gastronômica e cultural. A ação preserva traços arquitetônicos do período colonial, dinamiza o centro histórico.
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Arquitetônico:** mapeamento de elementos originais (portais em pedra, caixilhos de madeira entalhada, forro de madeira de lei).
   - **Inspeção Estrutural:** ensaios de sonoridade em paredes de taipa de pilão; testes de carga em vigas de madeira; sondagens para investigar fundações rasas.
3. **Intervenções Estruturais**
   - **Consolidação de Fundação:** radier armado nas áreas de maior recalque, injeção de calda de cimento em fissuras.
   - **Reforço de Paredes:** amarração com tirantes metálicos e injeção de argamassa hidrófuga para controle de umidade.
   - **Recuperação de Cobertura:** substituição de caibros danificados; telhas cerâmicas coloniais restauradas ou reproduzidas segundo o original.
4. **Restauração Arquitetônica**
   - **Fachadas:** limpeza química de fachos-de-pano, recomposição de ornamentos em argamassa de cal e areia local.
   - **Esquadrias:** reforma de caixilhos e portas em madeira de lei, reinstalação de ferragens originais e vernizes à base de óleo de tungue.
   - **Revestimentos Internos:** recomposição de massa de muros em cal tradicional, pintura mineral ecológica e recuperação de rodapés em madeira.
5. **Adequação Funcional**
   - **Cozinha Industrial:** área de 120?m² com bancadas de inox 304, exaustão central de 8?m³/s, lavatórios múltiplos e sistema de reuso de águas cinzas.
   - **Auditório e Espaços Expositivos:** salão de 80?m² para 40 pessoas, equipado com sistema de som e projeção; galeria de 100?m² para exposições temporárias.
6. **Acessibilidade e Sistemas de Segurança**
   - **Acessibilidade Universal:** elevador interno de 6?pax, rampas de acesso em pedra natural, piso tátil direcional e de alerta conforme NBR?9050.
7. **Paisagismo e Urbanismo**
   - **Conexão com o Largo:** calçadas intertravadas peroladas, iluminação ornamental de fachadas e mobiliário urbano em madeira e aço corten.
   - **Jardim Sensorial:** pequeno jardim de espécies aromáticas nativas, integrado ao acesso principal, servindo de sala de aula ao ar livre.
8. **Operação, Manutenção e Capacitação**
   - **Plano de Manutenção:** inspeções semestrais de estruturas, pintura e sistemas; contratos de manutenção de elevador e exaustão.

Essa intervenção integra técnica e cultural, assegurando a **preservação do patrimônio** e fomentando **inclusão social**, **capacitação profissional** e **dinamização econômica** do centro histórico de Barbalha.

Produto?5 – Reuso Adaptativo do Antigo Prédio da RFFSA

1. **Objetivo e Justificativa**
   O antigo edifício da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), com valor simbólico e arquitetônico, será transformado em um polo de recepção turística e gastronômica. Essa intervenção preserva a memória ferroviária, fortalece o turismo cultural e integra roteiros históricos, projetando aumento de **15?%** no tempo médio de permanência de visitantes na região central de Barbalha e gerando cerca de **30 empregos** diretos no setor de serviços.
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Patrimonial:** mapeamento de revestimentos cerâmicos originais, esquadrias metálicas e elementos ornamentais da década de 1950.
   - **Avaliação Estrutural:** ensaios de ultrassom em vigas de aço, análise de corrosão e sondagens de fundação para dimensionar reforços necessários.
3. **Intervenções Estruturais e Arquitetônicas**
   - **Reforço de Estrutura:** limpeza e pintura anticorrosiva de perfis metálicos, reforço de pilares com chapas de aço e injeção de cimento em fissuras de concreto.
   - **Restauração de Fachadas:** recomposição de blocos cerâmicos e reboco projetado, recuperação de frisos e frontões, aplicação de pintura mineral que respeita a paleta histórica original.
   - **Readequação de Cobertura:** substituição parcial de telhas metálicas por réplicas de lona tensionada para áreas de convivência, garantindo leveza e conforto térmico.
4. **Configuração Funcional**
   - **Área Interna (1.400?m²):**
     - **Recepção ao Turista:** balcões de informação, mapa interativo em parede de LED touch.
     - **Centro de Guias:** três salas modulares equipadas para briefings e coordenação de roteiros.
     - **Restaurante Regional:** salão de 100?m² para 60 pessoas, cozinha de apoio e depósito de insumos.
   - **Área Externa (2.500?m²):**
     - **Decks e Pergolados:** madeira de reflorestamento e perfis de aço corten, oferecendo áreas de estar e apreciação do entorno.
     - **Paisagismo:** jardins de espécie nativa, bancos de concreto polido e trilhas acessíveis em piso intertravado.
5. **Acessibilidade e Conectividade**
   - **Acessos Universais:** rampas em corrimãos inox, elevador panorâmico interno, sanitários adaptados e sinalização tátil.

O **Reuso Adaptativo da RFFSA** incorpora técnicas de restauro de patrimônio, soluções sustentáveis e logística turística, gerando impacto socioeconômico positivo e conservando a identidade histórica de Barbalha.

2.2 Implantação e Requalificação de Espaços Culturais

Produto?1 – Requalificação do Edifício do Círculo Operário

1. **Objetivo e Justificativa**
   A requalificação do Círculo Operário busca resgatar seu valor histórico e simbólico, transformando-o numa sede para a Escola Municipal de Cursinhos Populares e na Biblioteca Pública Municipal. Atualmente abandonado, o edifício de 397,5?m² foi palco do movimento do Catolicismo Social e da educação popular entre 1930 e 1964. A ação suprirá duas lacunas estruturais de Barbalha a inexistência de cursinho pré-vestibular público e de uma biblioteca moderna além de gerar **150 oficinas/ano**, **40 eventos comunitários** e atender cerca de **5?000 usuários** anuais, fortalecendo a coesão social e a inclusão educacional .
2. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Patrimonial:** identificação de elementos originais (lambris, rodapés, esquadrias) e patologias construtivas causadas por umidade e ausência de manutenção.
   - **Avaliação Estrutural:** ensaios de ultrassom em vigas e sondagens de fundações para dimensionar reforços necessários.
3. **Intervenções Estruturais e Arquitetônicas**
   - **Estabilização:** contraventamentos metálicos em pilares e vigas; reforço de lajes e recuperação de fundações com injeção de argamassa de alta performance.
   - **Restauro de Fachadas e Acabamentos:** limpeza e recomposição de rebocos em argamassa de cal, pintura mineral, restauração de esquadrias de madeira certificada e conservação de ornamentos originais .
4. **Programa de Espaços Multiuso**
   - **Salas de Aula:** quatro ambientes multimídia (20–30 alunos) com mobília ergonômica e recursos audiovisuais.
   - **Auditório Multiuso:** capacidade para 50–80 pessoas, sistema de som, projetor e isolação acústica.
   - **Administração e Apoio:** secretarias, copa, sanitários acessíveis e espaço externo de convivência para atividades pedagógicas .
5. **Instalações Prediais e Sustentabilidade**
   - **Infraestrutura Técnica:** renovação das redes elétrica (60?kVA), hidráulica, sanitária e de dados; sistema de climatização eficiente (HVAC) e HVAC; prevenção contra incêndio conforme normas vigentes.
   - **Soluções Sustentáveis:** captação e reuso de águas pluviais, ventilação natural cruzada, iluminação LED e sistemas de reaproveitamento de águas cinzas.
6. **Materiais e Acabamentos**
   - Uso de materiais compatíveis ao original: argamassa tradicional, pinturas à base de cal, madeiras certificadas e pisos históricos restaurados; evitando materiais irreversíveis .
7. **Operação, Gestão e Parcerias**
   - **Plano de Manutenção:** inspeções semestrais de estruturas, sistemas e acabamentos.
   - **Parcerias:** convênios com universidades e órgãos culturais para cursos de formação, gestão compartilhada e captação de recursos via BIRD e outros financiadores .

Esta requalificação integra preservação patrimonial, educação, cultura e inclusão social, atendendo a diretrizes do Plano Diretor Municipal, à Política Nacional de Cultura e aos ODS?4, 11, 16 e 17, e assegurando impacto transformador na comunidade barbalhense.

Produto?2– Restauro do Casarão Hotel

Objetivo e Justificativa

Recuperar o histórico Casarão Hotel, patrimônio arquitetônico de 1928, para reativá-lo como pousada-museu e espaço cultural. Esta intervenção preserva a memória urbana, diversifica a oferta de hospedagem no centro histórico e estimula o turismo cultural, gerando **15 empregos diretos** na operação hoteleira e **10 indiretos** em serviços de eventos e manutenção .

1. **Levantamento e Diagnóstico**
   - **Inventário Arquitetônico:** identificação de esquadrias originais em madeira de lei, elementos ornamentais em estuque e mosaicos no hall de entrada.
   - **Inspeção Estrutural:** ensaios de umidade em alvenarias externas, análise de carga em caibros de madeira do telhado e determinação de recalques pontuais na fundação.
2. **Intervenções Principais**
   - **Cobertura e Estrutura:** substituição de caibros comprometidos, recuperação e impermeabilização de telhas cerâmicas coloniais, reforço de terças e cumeeiras com perfis metálicos discretos.
   - **Fachadas e Revestimentos:** recomposição de reboco com argamassa de cal, limpeza e impermeabilização de ornamentos em estuque, aplicação de tinta mineral conforme cores originais.
   - **Esquadrias e Esmaltes:** restauração de portas e janelas em madeira, reposição de ferragens em ferro fundido e aplicação de verniz ecológico.
   - **Pisos Históricos:** restauração de ladrilhos hidráulicos na recepção e tabuas corridas nos quartos, com rejuntes de cal e areia locais.
3. **Adequação Funcional e Acessibilidade**
   - **Quartos-Museu:** 12 suítes temáticas de 18?m², mobiliário de época combinado a cama box moderna, climatização split e isolamento acústico.
   - **Espaços Comuns:** lobby de 60?m² com exposições permanentes sobre a história do Cariri; café bar de 40?m²; salão de eventos para até 50 pessoas, equipado com sistema de som e projeção.
   - **Acessibilidade Universal:** instalação de elevador interno para dois níveis, rampas suaves em acessos secundários e piso tátil direcional conforme NBR?9050.
4. **Infraestrutura de Serviços**
   - **Redes Prediais:** atualização das instalações hidráulicas (PVC classe 30), elétrica (80?kVA) com DPS e SPDA, e gás GLP para cozinha.
   - **Sistemas de Segurança:** detecção de incêndio com sprinklers e extintores em conformidade com NBR?17240; iluminação de emergência.
   - **Energia Renovável:** painéis solares para aquecimento de água e redução de até 30?% da conta de energia.
5. **Programas de Operação e Fomento Cultural**
   - **Turismo Histórico:** roteiros guiados semanais, combinando visita ao Casarão e demais pontos do Centro Histórico, com média de **200 visitantes/mês**.
   - **Eventos Temáticos:** 24 eventos/ano (sarau, lançamentos de livros, oficinas), em parceria com a Secretaria de Cultura, atraindo público local e regional.
   - **Capacitação:** workshops trimestrais em gestão hoteleira e conservação de bens culturais.

2.3 Implantação da Política de Capacitação para o Turismo

Descrição do Produto:
Instala?se uma política pública permanente de capacitação que articula secretarias municipais, entidades formadoras e equipamentos culturais?gastronômicos requalificados, criando o **Centro de Excelência em Turismo de Barbalha**. Esse centro funcionará em módulos presenciais e virtuais, com infraestrutura nos restaurantes?escola da Casa de Comércio Geral e do Centro Gastronômico Santo Antônio, além de laboratórios itinerantes junto aos mirantes e à Estação RFFSA.

Principais Componentes:

1. **Governança e Regulamento**

   ? Decreto municipal instituindo o Programa de Capacitação Turística, definindo órgãos executores

   ? Comitê Intersecretarial de Turismo, reunindo representantes de Cultura, Esporte, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

2. **Infraestrutura de Formação**

   ? Sala?laboratório de hotelaria e atendimento no restaurante?escola (Casa de Comércio Geral);

   ? Espaço multiuso de guias turísticos na Estação RFFSA, com totens de simulação de roteiros;

   ? Sala de aula e estúdio de produção de conteúdo digital no Centro Gastronômico da Estátua;

   ? Kit móvel de treinamento para oficinas práticas em campo (mirantes e Jardim Botânico).

3. **Currículo e Modalidades**

   ? **Cursos Técnicos (200 vagas/ano):** guia de turismo, hotelaria, gestão de eventos e planejamento de roteiros culturais?gastronômicos;

   ? **Workshops Mensais:** atendimento ao público, idiomas básicos, marketing digital para pequenos negócios;

   ? **Estágios Supervisionados:** em restaurantes?escola e junto a operadores turísticos locais;

   ? **Plataforma E?learning:** 20?horas de conteúdo teórico?prático disponível 24/7.

4. **Capacitação de Formadores**

- ? Treinamento de 20 instrutores municipais em metodologias ativas de ensino e e?learning;
- ? Missões técnicas a polos de turismo no Cariri e em Fortaleza.

5. **Certificação e Monitoramento**

- ? Certificado reconhecido pelo Sistema “Qualifica Ceará”;
- ? Pesquisa semestral de empregabilidade e avaliação de satisfação dos participantes;
- ? Metas de retenção de 80?% dos formados atuando em Barbalha.

Justificativa:
Barbalha carece de oferta local de formação em hotelaria, guiança e gestão de eventos, o que força profissionais a buscar vagas em outras cidades, fragilizando o turismo emergente. A política institucionaliza a capacitação contínua, profissionaliza a mão de obra local e assegura integração com os pólos turísticos renovados, maximiza a absorção de empregos gerados pelas obras do PBPF e fortalece a economia criativa.

Alinhamento Estratégico:

- ? **ODS?8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico:** qualificação profissional e geração de emprego formal no setor turístico.
- ? **OE?207 – Trabalho Decente e Produtividade; OE?215 – Turismo Sustentável (Resolução?COFIEX?01/2024):** sustentabilidade e valorização da cadeia produtiva local.

Resultados Esperados:

- ? **200** profissionais certificados por ano;
- ? **80?%** de retenção da mão de obra em Barbalha;
- ? **30?%** de aumento no número de roteiros turísticos organizados localmente;
- ? Consolidação de Barbalha como referência regional em turismo cultural?gastronômico.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Infraestrutura Social
Valor estimado em Dólar (USD): 11.000.000,00

Descrição:
Este componente promove a transformação da Arena Multiuso “Lírio?Callou” e seu entorno em um verdadeiro polo de convivência esportiva e ecológica, estruturando 23?426?m² com praça de convivência, playground inclusivo, academia ao ar livre, anfiteatro e quadra poliesportiva, além de implantar um vasto espaço verde integrado à malha urbana. As intervenções visam garantir condições adequadas para a prática esportiva, fortalecer a educação ambiental e promover hábitos saudáveis, por meio de soluções sustentáveis — como captação de água de chuva para irrigação, geração de energia solar para iluminação e mobiliário acessível — assegurando saúde, bem?estar e inclusão social para as comunidades de Santo?Antônio, Cirolândia e Bela?Vista .

Descrição de subcomponentes e produtos:

3.1 Implantação e recuperação Equipamentos Esportivos

Produto?1 – Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso "Lírio?Callou" (INALDÃO)

Referência: Estudo de Viabilidade – Requalificação Inaldão

Objetivo e Justificativa:

Transformar os 23.426?m² ao redor da Arena Multiuso em um grande espaço público de lazer acessível e seguro, priorizando os bairros Santo Antônio, Cirolândia e Bela Vista — os mais vulneráveis e carentes de áreas de convivência — enquanto a modernização da arena se dá como obra complementar. A requalificação do entorno promove inclusão social, hábitos saudáveis e economia local, e incorpora geração de energia limpa em iluminação e equipamentos, reforçando o compromisso com a sustentabilidade orçamentária e ambiental.

Levantamento e Diagnóstico:

? **Entorno:** calçadas interrompidas, ausência de mobiliário urbano, falta de playground e equipamentos de ginástica.

? **Arena:** trincas e corrosão nas arquibancadas, vestiários obsoletos, barreiras de acessibilidade e drenagem insuficiente.

Intervenções Principais no Entorno (Obra?Âncora):

1. **Praça de Convivência (1.200?m²):** arborização com espécies nativas, pergolados, bancos e iluminação LED alimentada por painéis solares (conforme Produto?7).
2. **Playground Inclusivo (400?m²):** piso emborrachado, equipamentos adaptados e sombreamento natural para crianças de todas as habilidades.
3. **Academia ao Ar Livre (200?m²):** aparelhos de ginástica projetados para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.
4. **Anfiteatro ao Ar Livre (250?m²):** palco e arquibancadas para apresentações culturais e comunitárias.
5. **Quadra Poliesportiva (600?m²):** piso de alto rendimento, alambrados de segurança e iluminação LED fotovoltaica.
6. **Rotas e Calçadas Acessíveis (800?m²):** piso tátil, rampas suaves, travessias elevadas e bicicletários para 20 bicicletas.

Reforma Adjacente da Arena Multiuso (Obra Complementar):

? **Arquibancadas e Vestiários:** reforço estrutural com injeção de calda de cimento, revestimento antideslizante, reconstrução de 60?m² de vestiários com chuveiros e sanitários PCD.

? **Cobertura e Drenagem do Gramado:** substituição de coberturas por policarbonato translúcido e instalação de rede pluvial dimensionada segundo NBR?8160.

? **Acessibilidade Universal:** instalação de elevador panorâmico, rampas, piso tátil direcional, corrimãos e sanitários adaptados conforme NBR?9050.

? **Iluminação e Som:** seis mastros de LED (25?m) e sistema áudio?multimídia para usos esportivos e culturais.

? **Sala de Convivência (80?m²):** espaço para ginástica, reuniões e oficinas, climatizado e acessível.

? **Energia Limpa:** toda a nova iluminação LED e sistemas elétricos serão alimentados pelo sistema fotovoltaico implantado pelos produtos de geração solar.

Operação e Manutenção:

? **Plano Semestral de Inspeção:** verificação de estrutura, drenagem, acessibilidade e desempenho dos sistemas solares.

? **Capacitação:** treinamento de 20 monitores comunitários para organização de eventos, manutenção leve dos equipamentos e sensibilização sobre uso sustentável dos espaços.

Benefícios Diretos:

? Melhora do acesso gratuito a esportes e lazer para cerca de 8.000?moradores/ano, com ênfase em crianças, idosos e pessoas com deficiência;

? Aumento estimado de 50?% na frequência a eventos esportivos e comunitários;

? Redução dos custos de energia em até 60?%, permitindo realocação de recursos para programas sociais;

? Fortalecimento do comércio local e da economia informal em torno da arena.

Alinhamento Estratégico: OE?113 – Espaços de Lazer e Convivência (Resolução?COFIEX?01/2024), ODS?7 e ODS?11, e PPA?2024–2027 Eixo?210 de Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável.

3.3 Implantação e recuperação da Infraestrutura de Saúde Pública

Produto?1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública

Descrição Detalhada: Requalificação e ampliação de 4 unidades de saúde.

1. **Concepção Funcional:** recepção ampla e sala de espera acolhedora; consultórios médicos e odontológicos; sala de enfermagem; farmácia; sala de procedimentos e de vacinas; área de observação de urgência leve; banheiros acessíveis e copa de apoio.
2. **Projeto de Engenharia:** ampliação de 120?m² em cada UBS e de 600?m² na UPA; instalação de elevador interno e rampas; isolamento acústico em consultórios; sistemas de exaustão e ventilação natural/mecânica.
3. **Infraestrutura Predial:** rede elétrica de 100?kVA com sistemas de emergência e gerador; hidráulica em PVC classe 30; sistemas de ar condicionado (split) em áreas de atendimento; sistema de gestão de resíduos e compostagem de materiais orgânicos.
4. **Equipamentos e Mobiliário:** leitos e macas, cadeiras de rodas, cadeiras odontológicas, bancadas de inox, mobiliário administrativo e armários para insumos.
5. **Acessibilidade e Tecnologias de Informação:** pisos táteis, sinalização em Braille, sistema de chamada por senhas eletrônicas, prontuário eletrônico e telemedicina.
6. **Capacitação e Saúde Preventiva:** formação continuada de equipes multiprofissionais; campanhas de vacinação e de prevenção a doenças crônicas; ações de saúde comunitária realizadas pelos Agentes de Saúde.

Justificativa:
Amplia em 30?% a capacidade de atendimento nas UBS e em 50?% na UPA, reduz tempos de espera em 40?%, fortalece a atenção primária e evita internações, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde pública e a equidade no atendimento.

3.3 Implantação e recuperação de Escolas

Produto?1 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar

Descrição Detalhada: Requalificação e ampliação de 5 escolas

1. **Levantamento Diagnóstico:** vistoria arquitetônica, levantamento de interferências de redes (água, esgoto, elétrica) e sondagens de solo em cada unidade.
2. **Projeto Arquitetônico e Funcional:** ampliação de salas de aula moduláveis, implantação de berçários e áreas de recreio coberto, bibliotecas infantis e sanitários adaptados.
3. **Acessibilidade Universal:** rampas, corrimãos, pisos táteis de alerta e direcionais, portas largas e banheiros PCD, conforme NBR?9050.
4. **Sistemas de Conforto e Sustentabilidade:** climatização por ventilação cruzada, captação de águas pluviais para vasos sanitários e irrigação de jardins; iluminação natural maximizada e luminárias LED de baixo consumo.
5. **Mobiliário e Equipamentos Pedagógicos:** mesas e cadeiras ergonômicas, estantes baixas para acesso das crianças, quadros interativos e brinquedoteca.
6. **Entrega e Capacitação:** treinamentos para equipe pedagógica em operação de novos espaços; manual de manutenção preventiva e plano de uso dos ambientes.

Justificativa:
Melhora as condições de acolhimento e o processo de aprendizagem na educação infantil, reduz superlotação em 25?%, estimula o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças e promove equidade de acesso em bairros periféricos.

3.4 Terrenos

Produto?1 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações

Descrição Detalhada:

1. **Mapeamento de Áreas Potenciais:** identificação de lotes públicos e privados em bairros com déficit de infraestrutura de saúde e educação.
2. **Avaliação Imobiliária:** laudos elaborados por empresas registradas no CRECI, considerando localização, área, uso do solo e valores de mercado.
3. **Formalização de Contrapartida:** registro dos imóveis como garantia de contrapartida no processo de financiamento.
4. **Planejamento Urbano Integrado:** inclusão dos terrenos no Plano Diretor e no Plano de Saúde/Educação municipais, garantindo conformidade legal e territorial.

Justificativa:
Assegura disponibilidade imediata de espaços para expansão de serviços sem onerar o orçamento de terra, acelera cronograma de obras e garante a transparência na valoração de ativos, fortalecendo a governança e a equidade na aplicação de recursos.

O **Componente?3** do PBPF promove integração entre saúde, lazer e meio ambiente, oferecendo à população de Barbalha equipamentos modernos, inclusivos e sustentáveis, alinhados ao Plano Diretor e às metas do PPA 2024-2027 e da Agenda 2030.

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Gestão e Governança do PBPF
Valor estimado em Dólar (USD): 4.150.000,00

Descrição:
Assegura o acompanhamento, o controle e a avaliação de todas as ações do Programa Barbalha Para o Futuro, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

Descrição de subcomponentes e produtos:
4.1 Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras

A supervisão técnica, ambiental e social envolve a análise preliminar de todos os projetos para verificar sua consistência técnica, conformidade com normas vigentes e integração entre as disciplinas de engenharia civil, elétrica, hidráulica e paisagismo. Durante a execução, equipes especializadas realizam vistorias quinzenais em campo, verificando a qualidade de materiais e métodos construtivos, conduzindo ensaios de controle (compactação, uniformidade de lâmina etc.) e monitorando o cronograma físico-financeiro. Eventuais não conformidades geram relatórios com sugestões de correções técnicas e adequações ambientais, como tratamentos de solo ou contenções provisórias. Ao mesmo tempo, são supervisionadas as medidas de mitigação de impactos sociais — controle de poeira e ruído, gerenciamento de interdições de vias e canal de comunicação direta com os moradores —, garantindo que as obras respeitem a convivência e o bem-estar da comunidade.

Justificativa: Essa abordagem integrada garante a integridade técnica e minimiza passivos socioambientais, reduz retrabalhos, mantém o ritmo físico-financeiro previsto e assegura o cumprimento dos padrões de qualidade exigidos por financiadores e usuários.

4.2 Apoio à UGP – Consultoria Especializada

A consultoria especializada reforça a UGP na implantação de um sistema integrado de gestão de custos, prazos e qualidade, utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente (EVM, MS?Project, Power?BI). Essa equipe elabora e revisa documentos de contratação — termos de referência, editais, minutas de contrato e aditivos —, garantindo conformidade jurídica e mitigando riscos técnicos e legais. Semestralmente, consolida uma Matriz de Resultados com indicadores SMART, comparando metas versus entregas e coletando evidências de satisfação dos usuários. Workshops bimestrais promovem a capacitação continuada da equipe da UGP e das secretarias envolvidas em gestão de projetos e compliance.

Justificativa: O suporte especializado amplia a capacidade de governança, fortalece a transparência e a eficiência na tomada de decisão, e mitiga riscos de execução e de conformidade.

4.3 Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia

Equipes multidisciplinares desenvolvem os estudos preliminares (sondagens geotécnicas, análises hidrológicas, levantamentos topográficos e estudos de impacto ambiental) que embasam os projetos executivos detalhados de fundações, estruturas, sistemas de drenagem, pavimentação, instalações prediais e paisagismo. As especificações técnicas e orçamentárias são apresentadas em memoriais e planilhas compatibilizadas entre disciplinas, acompanhadas de cronogramas. A UGP recebe suporte para obtenção de todas as licenças ambientais, alvarás municipais e autorizações de via pública junto ao DER/CE.

Justificativa: A padronização e a qualidade dos projetos garantem soluções construtivas seguras, previnem riscos e fornecem subsídios claros para a fiscalização e o cumprimento eficiente das metas.

4.4 Auditoria Externa

O programa conta com auditorias trimestrais independentes que verificam, de forma imparcial, a execução física das obras e a conformidade dos desembolsos financeiros. Os auditores conferem medições, notas fiscais e relatórios, identificam inconsistências e elaboram pareceres formais ao final de cada ciclo. Esses relatórios incluem recomendações para ajustes de processo e o reforço de controles internos. Os resultados são divulgados no portal da prefeitura e em painéis de acompanhamento do PBPF, garantindo plena transparência.

Justificativa: A auditoria externa promove a integridade, a legalidade e a eficiência na aplicação dos recursos, reforçando a confiança de financiadores, órgãos de controle e da sociedade civil.

O Componente?4 consolida as estruturas de gestão, controle e governança do PBPF, assegurando execução rigorosa e transparente em alinhamento com o PPA?2024-2027, com os ODS?17 e com as melhores práticas de gestão pública.

1. 5. 5. **Informações do 5° componente:**
Nome: Outras Despesas
Valor estimado em Dólar (USD): 390.000,00

Descrição:
Despesas vinculadas ao órgão financiador que está no pleito para se fazer um financiamento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto?5.1: Gastos de Avaliação Técnica (US$?50.000) A Comissão de Financiamento corresponde à taxa devida pelo mutuário ao banco financiador, no caso o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF, sendo aplicada sobre os valores pendentes de desembolso do empréstimo. Para o PBPF, essa comissão será calculada à alíquota de 0,85% sobre o saldo não liberado, integrando os custos financeiros do programa e garantindo o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento.

Produto?5.2: Comissão de Financiamento (0,85% sobre o saldo não liberado; estimado em US$?340.000) refere-se à taxa de concessão devida ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), calculada sobre o montante pendente de desembolso do empréstimo. Esse encargo integra os custos financeiros do PBPF e garante o cumprimento das obrigações contratuais junto à agência de fomento, mantendo a regularidade do fluxo de recursos e a sustentabilidade financeira do programa.

1. 6. **Beneficiários**

Componente?1 – Infraestrutura, Drenagem, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Produto?1 – Sistema Integrado de Macro e Microdrenagem

? **Diretos:** 15?007 moradores (20?%) de Bulandeira e Mata dos Limas, que deixarão de sofrer com alagamentos e terão vias seguras.

? **Indiretos:** Todos os 75?033 habitantes se beneficiam da redução de alagamentos e da melhoria da saúde pública.

Produto?2 – Requalificação de Vias e Passeios (187?500?m²)

? **Diretos:** 45?020 usuários (60?%) da malha viária requalificada, com pavimentação adequada, drenagem superficial e acessibilidade para pedestres, ciclistas, idosos e PCD.

? **Indiretos:** R$?2,1?milhões/ano economizados em manutenção viária, beneficiando o orçamento municipal e todos os contribuintes.

Produto?3 – Implantação do Jardim Botânico da Encosta de Santo?Antônio

? **Diretos:** 9?000 visitantes/ano (incremento de 80?%) em trilhas, mirantes e atividades educativas;

? **Indiretos:** toda a comunidade ganha um “pulmão verde” que melhora o microclima urbano e oferece educação ambiental.

Produto?4 – Programa de Eficiência Energética e Geração Solar

? **Diretos:** 8?edifícios públicos (Arena Multiuso, Casa de Comércio, RFFSA, Círculo Operário, Casa Gastronômica, Mirante do Caldas, Portal da Cidade, 9 unidades de Saúde e 5 escolas) – juntas somando 15?150?m² de telhados solares – beneficiarão **75?033 habitantes** com até 60?% de redução na conta de luz (??R$?300?000/ano).

? **Indiretos:** liberação de recursos para saúde, educação e cultura, impactando positivamente toda a população.

Componente?2 – Desenvolvimento do Turismo e Cultura

Produto?1 – Pórtico de Entrada da Cidade

? **Diretos:** 75?033 residentes e 20?000 turistas/ano recebem informações e sinalização de roteiros culturais desde o limite urbano.

? **Indiretos:** incremento de 5?% no fluxo de visitantes durante a Festa do Pau da Bandeira e outros eventos regionais.

Produto?2 – Centro Cultural Gastronômico da Estátua de Santo?Antônio

? **Diretos:** 10?000 visitantes/ano e **50 empregos diretos** (40?% mulheres).

? **Indiretos:** formação de até 360 profissionais/ano em gastronomia, gerando renda e fortalecimento da cadeia criativa.

Produto?3 – Complexo Gastronômico Mirante do Caldas

? **Diretos:** 8?000 visitantes/ano, com 20?% a mais de permanência média na região.

? **Indiretos:** geração de 30 empregos diretos e estímulo ao artesanato e produtos locais (mel, queijo, cachaça).

Produto?4 – Requalificação da Casa de Comércio Geral

? **Diretos:** 360 alunos/ano formados no restaurante?escola e **20 empregos** fixos.

? **Indiretos:** difusão de técnicas culinárias regionais e fortalecimento do turismo gastronômico no centro histórico.

Produto?5 – Reuso Adaptativo da Estação RFFSA

? **Diretos:** 5?000 visitantes/ano a Centro de Apoio ao Turista, restaurante regional e praça externa.

? **Indiretos:** estímulo a roteiros ferroviários e prolongamento da permanência no Centro Histórico.

Produto?6 – Requalificação do Círculo Operário e Restauro do Casarão Hotel

? **Diretos:**

  ? Círculo Operário: 5?000 usuários/ano em oficinas e eventos comunitários;

  ? Casarão Hotel: 7?200 hóspedes/ano e 24 eventos culturais.

? **Indiretos:** fortalecimento da economia criativa, inclusão de PCD e jovens em cursos e atividades culturais.

Componente?3 – Infraestrutura Social

Produto?1 – Requalificação do Entorno e Reforma Adjacente da Arena Multiuso “Lírio Callou”

? **Diretos:** 8?000 moradores dos bairros Santo?Antônio, Cirolândia e Bela?Vista passam a contar com **23?426?m²** de praças, playground, academia ao ar livre, anfiteatro e quadra

poliesportiva.

? **Indiretos:** 75?033 habitantes ganham um polo de convivência inclusivo, reduzem sedentarismo e estimulam a economia informal local.

Produto?2 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura de Saúde Pública

? **Diretos:** 28?500 atendimentos/ano a pacientes das 4 UBS e da UPA, com acesso universal, climatização e gerador de emergência.

? **Indiretos:** melhor cobertura de vacinas e atenção primária, beneficiando especialmente gestantes, idosos e PCD.

Produto?3 – Ampliação e Requalificação da Infraestrutura Escolar

? **Diretos:** 1?250 crianças em 5 escolas municipais, com novas salas, bibliotecas e pátios cobertos.

? **Indiretos:** aumento de 20?% na taxa de matrícula e frequência, gerando maior equidade educacional em áreas periféricas.

Produto?4 – Aquisição de Terrenos para Novas Instalações

? **Diretos:** viabilização imediata de expansão de saúde e educação sem onerar o orçamento;

? **Indiretos:** fortalecimento da governança territorial e transparência na contrapartida municipal.

Foco na População Vulnerável e Inclusão

? Prioridade a bairros de baixa renda e periferias;

? Ações voltadas a mulheres, PCD, idosos e jovens em situação de risco;

? Integração de políticas de gênero e acesso universal em todas as obras.

Com esta estrutura, o PBPF assegura que os **75?033** barbalhenses — especialmente os mais carentes e vulneráveis — sejam direta e indiretamente beneficiados por melhorias em drenagem, mobilidade, meio ambiente, cultura, saúde, educação, lazer e sustentabilidade energética.

1. 7. **Anexos**

Complexo gastronomico

Complexo cultural gastronomico

JArdim Botanico

MAcrodrenagem

Requalificação do entorno da Arena Multiuso Liro Callou

Restauro da Casa de Comércio

Restauro do ciclo operario

Restauro da RFFSA

Implantação do portal da cidade

Plano diretor

codigo de obras e posturas

Lei de organização territorial

Carta de Anuência

2. **ÁREAS ESTRATÉGICAS**
2. 1. **Áreas estratégicas**

II. ÁREAS ESTRATÉGICAS

II.1. Descrição:

OE?111?– Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis
Para enfrentar alagamentos e melhorar a mobilidade, o PBPF implantará:

? **Microdrenagem (12?km):** galerias pluviais (Ø?1,2?m–2,5?m) + 4 microreservatórios (100–300?m³) + 50 poços de infiltração, reduzindo em até?70?% os picos de vazão.

? **Soluções baseadas na natureza:** 3?km de jardins de chuva e valetas vegetadas integradas a calçadas, filtrando escoamentos e criando espaços verdes de lazer.

? **Bacias de contenção e dissipadores:** gabiões e terraços vegetados nos declives críticos, prevenindo erosões.

? **Requalificação viária (8?km):** recapeamento de alta performance, 5?km de calçadas acessíveis, ciclofaixas e piso tátil (NBR?9050), reduzindo em 20?% o tempo médio de deslocamento e estimulando modais ativos.

Impactos esperados

? –30?% nos alagamentos em Bulandeira e Mata dos Limas

? –20?% no tempo de viagem para o centro

? +40?% no uso de bicicleta e caminhada

OE?201?&?202?– Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente?/?Ampliar capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres
Ações de recuperação ambiental:

? **Jardim Botânico (12?ha):** estabilização de taludes (>?30?% de declividade) com muros de gabião e geotêxtil; reflorestamento de 8?ha com 5?000 mudas nativas; 5?km de trilhas interpretativas e 3 mirantes; viveiro de 200?m².

? **Requalificação do Balneário e Cascata da Nascente:** desassoreamento, 600?m de gabiões vegetados, jardins de chuva e lagoas secas, elevando em 50?% a retenção de água.

? **Encosta do Alto da Penha:** 500?m de muros de arrimo discretos, valetas de drenagem profunda e revegetação de 2?ha.

OE?105?– Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural
Cinco polos cultural?gastronômicos em marcos históricos:

? **Estátua de Santo Antônio:** mirante de 150?m², museu de 900?m² (“Sala dos Milagres”) e restaurante?conceito (80 lugares).

? **Mirante do Caldas:** torre de 33?m com elevador, deck de contemplação e restaurante para 120?pax.

? **Casa de Comércio Geral:** 457,6?m² restaurados em restaurante?escola, auditório (40 lugares) e acessibilidade total.

? **Antiga RFFSA:** 1.400?m² internos + 2.500?m² de praça para Centro de Apoio ao Turista, Centro de Guias e restaurante regional.

? **Círculo Operário:** 397,5?m² recuperados para escola de cursinho, biblioteca (120?m²) e auditório (100 lugares).

OE?213?– Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo
Em cada polo turístico:

? Totens bilíngues e QR?Codes para roteiros digitais

? Iluminação LED cênica (80?% solar) e monitoramento por CFTV

? Acessibilidade: calçadas táteis, sinalização em Braille e rampas

OE?113?– Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas
Arena Multiuso “Lírio?Callou” (23.426?m²):

? **Entorno (obra-âncora):** praça de convivência (1.200?m²), playground inclusivo (400?m²), academia ao ar livre (200?m²), anfiteatro (250?m²), quadra poliesportiva (600?m²), rotas acessíveis (800?m²) e energia solar na iluminação.

? **Arena complementar:** reforço de arquibancadas (3.000 lugares), vestiários adaptados, elevador panorâmico, drenagem profissional, iluminação LED, auditório (80?m²), sala de convivência (80?m²) e geração solar integrada.

OE?102?– Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade (SUS)
Requalificação e ampliação de 4 UBS e da UPA Seminário:

? +150?m² em cada UBS e +500?m² na UPA

? Consultórios médicos, odontológicos e de enfermagem

? Gerador de energia, elevador interno, rampas e climatização

? Prontuário eletrônico e telemedicina

OE?103?– Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental
Requalificação e ampliação de 5 escolas municipais:

- +200?m² por unidade, salas moduláveis, bibliotecas (80?m²) e laboratórios
- Pátios cobertos, climatização cruzada e mobiliário ergonômico
- Acessibilidade total (piso tátil, corrimãos e sanitários PCD)

OE?207?– Trabalho Decente e Produtividade
Política de Capacitação para o Turismo:

- Cursos técnicos (200 vagas/ano) em guia, hotelaria e gestão de roteiros
- Workshops mensais em atendimento, idiomas e marketing digital
- Estágios em polos requalificados e plataforma e?learning
- Certificação “Qualifica Ceará” com 80?% de retenção dos formados

OE?215?– Turismo Sustentável

- Oficinas práticas nos restaurantes?escola e mirantes
- Ferramentas SUDS integradas ao paisagismo dos roteiros
- Monitoramento semestral de empregabilidade e qualidade do serviço

OE?208?– Eficiência Energética e Desenvolvimento Sustentável
Sistema fotovoltaico em oito equipamentos públicos (15.150?m² de telhados):

- 1.900?kWp de módulos + inversores + SCADA
- Retrofit de iluminação para LED e sensores de presença
- Geração de 2.400?MWh/ano, –60?% no consumo de rede, –1.300?tCO??eq e economia de R$?300?000/ano

Com essa organização, o **Programa Barbalha para o Futuro** atende de forma clara e estruturada **cada** Objetivo Estratégico da Resolução?COFIEX?01/2024, sem sobreposição de temas ou repetições, e articula infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte, saúde, educação, trabalho e energia limpa em uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. **GESTÃO**
3. 1. **Arranjo institucional**
3. 1. 1. **Descrição:**

Arranjo Institucional do Programa Barbalha Para o Futuro (PBPF)

Instituições Envolvidas e Papéis

Secretaria de Planejamento e Gestão

? Executora central do PBPF: coordena obras, contratos, pagamentos e liderança geral.

? Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SEINFRA)
  ? Executora central do PBPF: coordena obras, contratos, pagamentos e liderança geral.
? Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)
  ? Gerência Geral: interface com financiador (CAF) e integração das equipes.
  ? Gerência de Infraestrutura e Obras: macro/micro drenagem, contenções e recape.
  ? Gerência de Mobilidade e Acessibilidade: calçadas, ciclofaixas e acessibilidade.
  ? Gerência de Gestão Socioambiental: Jardim Botânico, nascentes e SUDS.
  ? Gerência Administrativa e Financeira: gestão orçamentária, relatórios e adesão a normas.
? Comissão Permanente de Licitação (CPL)
  ? Realiza licitações de obras e serviços conforme legislação e contrato CAF.
? Procuradoria Geral do Município (PROGER)
  ? Emite pareceres jurídicos em contratos, aditivos e desembolsos.
? Controladoria Geral do Município (CGM)
  ? Conduz auditorias internas e monitoramento de riscos e gastos.
? Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
  ? Consolida Matriz de Resultados e Indicadores, faz o monitoramento estratégico.
? Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEURB)
  ? Licenciamento ambiental, fiscalização de obras verdes, uso do solo.
? Secretaria Municipal de Cultura
  ? Programação e gestão de eventos nos polos cultural?gastronômicos.
? Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV)
  ? Coordenação de eventos esportivos e uso da Arena Multiuso.
? Secretaria Municipal de Educação
  ? Supervisão das obras em escolas, garantindo padrões pedagógicos.
? Secretaria Municipal de Saúde (SECSAU)
  ? Integração das UBS e UPA ao SUS, definição de fluxos de atendimento.
? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
  ? Inclusão comunitária nos espaços esportivos e culturais.
? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
  ? Fomenta roteiros turísticos e apoia empresários da cadeia cultural-gastronômica.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Planejamento e Gestão
Órgãos parceiros:
Secretaria de Meio ambiente e Recursos hídricos
Secretaria de OBras e urbanismo
Comissão Permanente de Licitação
Procuradoria Geral do Município
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretraria de educação
Secretaria de Saúde
Secretaria de Turismo
Secretaria de Cultura

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

III.1.3. Estrutura operacional:

A **Secretaria de Planejamento e Gestão** será a executora central do PBPF, coordenando todas as obras e intervenções físicas e respondendo por cada etapa administrativa, financeira e contratual — desde a abertura de licitações até a ordem de pagamentos, destaca-se que não haverá repasse de recursos entre os órgão participantes.

i. Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

A UGP, vinculada à SEINFRA, será responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução global do PBPF, em estrita conformidade com o contrato de empréstimo da CAF. Sua estrutura interna contará com:

- **Gerência Geral:** dirige as políticas do programa, o relacionamento com financiadores e a integração entre todas as gerências.
- **Gerência de Infraestrutura e Obras:** planeja e monitora macrodrenagem, recapeamento, contenção de encostas e demais obras civis.
- **Gerência de Mobilidade e Acessibilidade:** cuida da requalificação de calçadas, ciclofaixas e equipamentos de mobilidade urbana.
- **Gerência de Gestão Socioambiental:** coordena o Jardim Botânico, requalificação de nascentes e demais ações ambientais.
- **Gerência Administrativa e Financeira:** gerencia empenhos, liquidações, pagamentos, relatórios de custeio e fluxo de caixa.

ii. Consultoria de Supervisão de Obras

Por licitação, contratar-se-á empresa especializada para dar suporte técnico integral à UGP, garantindo que a fiscalização da SEINFRA atue com expertise em normas, procedimentos, especificações contratuais e legislações ambientais e urbanísticas. A consultoria realizará vistorias periódicas, testes de controle de qualidade e emissão de relatórios de não-conformidade.

iii. Construtoras – Execução de Obras

A SEINFRA realizará processos licitatórios para a contratação de empresas de construção civil com comprovada idoneidade, acervo técnico e capacidade operacional para executar cada conjunto de obras do PBPF, assegurando a qualidade, o prazo e o

cumprimento dos padrões estabelecidos no projeto executivo.

Dessa forma, a **SEINFRA**, articulada à **UGP**, à **consultoria** e às **construtoras**, estrutura um fluxo de gestão integrada que garante a entrega eficiente e transparente de todas as ações do Programa Barbalha Para o Futuro.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de Responsabilidade RACI - Barbalha feita pela seinfra.xlsx

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

III.2. Operacionalização e Manutenção

III.2.1. Descrição:

1. Estruturação e Planejamento

Foram estabelecidos os objetivos gerais e específicos do programa, alinhados ao PPA 2024–2027 e aos ODS. O público-alvo e critérios de elegibilidade foram definidos para cada componente, garantindo que beneficiários atendam às condições de renda, localização e perfil das intervenções. As regras de concessão e execução — prazos, garantias, fluxos de aprovação de projetos e desembolsos — foram formalizadas em normativos internos da Secretaria de Infraestrutura.

2. Captação de Recursos

O PBPF foi estruturado com financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A Prefeitura de Barbalha elaborou relatório de viabilidade financeira, integrando custos de investimento, operação e riscos, e obteve crédito de US$?50?milhões, contratado sob condições favoráveis (taxa de liberação escalonada, carência de 2 anos e amortização em 15 anos).

3. Monitoramento e Controle

- **Análise de Riscos e Mitigação de Inadimplência**
  Implantação de comitê de risco na UGP para revisar mensalmente projeções de fluxo de caixa e índices de execução.
- **Indicadores de Desempenho e Metas de Impacto**
  Definição de indicadores SMART para cada componente (e.g., redução de 20?% no tempo de deslocamento; recuperação de 12?ha de encosta; 50 eventos esportivos/ano).
- **Auditorias e Relatórios Periódicos**
  Realização de auditorias internas bimestrais e auditoria externa semestral, com relatórios de conformidade técnica e financeira à disposição do público no portal da prefeitura.

4. Manutenção e Aprimoramento Contínuo

a) Gestão Financeira e de Riscos

Monitoramento da carteira de projetos, revisão anual das condições de liberação de recursos e adoção de seguros de obra e garantias contratuais que minimizem riscos de paralisações ou custos extras.

b) Revisão e Ajustes no Programa

Avaliação semestral de processos internos (licitações, contratação de serviços, gestão de contratos), visando otimizar prazos de aprovação e reduzir custos administrativos.

c) Acompanhamento de Impacto e Transparência

Análise anual de resultados alcançados versus metas, com publicação de relatórios de impacto social e ambiental. Realização de audiências públicas e consultas que envolvem a comunidade na avaliação e no planejamento de novas fases.

5. Estimativa de Custos Anuais de Manutenção

Considerando o total de US$?40?milhões investidos, destina-se **5?%** (aprox. R$?2.000.000) à manutenção anual do PBPF, distribuídos conforme proporção dos componentes:

- **Gestão do Programa (36,4?%) – R$?1.040.000**
  Equipes da UGP, supervisão técnica, controles orçamentários e apoio administrativo.
- **Sistema de Monitoramento e Avaliação (15,2?%) – R$?435.000**
  Manutenção da plataforma digital de coleta de dados e atualização de indicadores.
- **Auditorias e Transparência (9,1?%) – R$?260.000**
  Contratação de auditorias independentes e produção de relatórios públicos.
- **Apoio Técnico-Operacional (18,2?%) – R$?520.000**
  Consultorias para capacitação, suporte jurídico e assistência técnica em contratos.
- **Comunicação e Participação Social (6,1?%) – R$?175.000**
  Campanhas de divulgação, manutenção de canais de participação e oficinas comunitárias.
- **Reserva Técnica e Riscos (15,2?%) – R$?425.000**
  Fundo de contingência para ajustes emergenciais e cobertura de passivos imprevistos.

6. Instrumentos para Sustentabilidade Financeira

a) Planejamento Orçamentário de Longo Prazo

Vinculação das ações do PBPF ao Plano Plurianual, à LDO e à LOA de Barbalha, com dotações específicas e continuidade garantida nos exercícios fiscais subsequentes.

b) Diversificação de Fontes

Contrapartidas em terrenos, pessoal e infraestrutura municipal; captação de emendas federais e convênios estaduais; parcerias públicas-privadas voltadas a operadores turísticos e culturais.

c) Fundo Municipal Vinculado ao PBPF

Criação de um fundo alimentado por receitas de outorga de uso do solo, compensações ambientais, concessões urbanas e monetização de ativos (e.g., espaços de eventos), assegurando recursos de manutenção.

d) Gestão Ativa da Dívida e Renegociação

Monitoramento mensal dos desembolsos e amortizações junto à CAF, com possibilidade de alongamento de prazos e refinanciamento em cenários adversos.

e) Indicadores de Desempenho e Avaliação Periódica

Sistema integrado de monitoramento com metas mensuráveis — número de famílias atendidas, hectares recuperados, eventos realizados — e relatórios anuais que subsidiam ajustes de rota.

f) Comunicação e Participação Social

Portal de transparência dedicado ao PBPF, publicação de relatórios e painéis interativos; realização de audiências, consultas públicas e oficinas para legitimar decisões e fortalecer a governança compartilhada.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

III.3. Planejamento Estratégico

III.3.1. Enquadramento no planejamento:

1. Diagnóstico e Análise de Contexto

1.1 Estudos de viabilidade técnica e econômica para cada componente (Infraestrutura; Socioambiental e Cultural; Saúde e Educação).
1.2 Levantamento de dados sociodemográficos e territoriais de Barbalha (população, uso do solo, riscos ambientais).
1.3 Mapeamento de stakeholders (SEINFRA, CAF, ministérios federais, sociedade civil, setor privado).
1.4 Avaliação de riscos institucionais, financeiros e ambientais, com matriz de mitigação.

2. Definição de Objetivos e Metas

2.1 Alinhamento dos objetivos gerais e específicos aos três componentes do PBPF.
2.2 Formulação de metas SMART, por exemplo:

- Reduzir em 20?% o tempo médio de deslocamento até 2027.
- Recuperar 12?ha de encosta até 2026.
- Aumentar em 30?% a capacidade ambulatorial nas UBS até 2027.

3. Estratégias e Planos de Ação

3.1 Captação de fontes adicionais: emendas federais, convênios estaduais e parcerias privadas.
3.2 Adoção de soluções verdes e sociais: jardins de chuva, viveiros de mudas, oficinas de capacitação ambiental.
3.3 Programa de capacitação para gestores municipais e beneficiários (cursos em gestão de obras, turismo e hospitalidade).
3.4 Planos de ação detalhados para cada projeto: cronogramas, responsáveis, recursos e indicadores.

4. Implementação e Monitoramento

4.1 Mobilização de equipe técnica da SEINFRA, consultoria de supervisão e construtoras, conforme Matriz de Investimentos.
4.2 Acompanhamento via KPIs no Sistema de Monitoramento da UGP (tempo de obra, custo por km de drenagem, número de eventos culturais etc.).
4.3 Auditorias internas bimestrais e externas semestrais, com relatórios à UGP, CAF e aos órgãos federais.

5. Avaliação e Ajustes

5.1 Avaliações de impacto qualitativas e quantitativas, usando indicadores sociais (empregos gerados), ambientais (áreas recuperadas) e econômicos (fluxo turístico).
5.2 Revisões semestrais do plano, promovendo ajustes estratégicos com base nos resultados e no feedback da comunidade.

6. Enquadramento no Plano Plurianual Federal 2024–2027

Programa PPA	Objetivo Federal	Contribuições do PBPF
PPA?2846 – Saneamento Básico e Serviços Urbanos	Universalizar saneamento e qualificar serviços urbanos	Macro e microdrenagem em Bulandeira e Mata dos Limas; recapeamento e calçadas acessíveis em avenidas principais; drenagem verde em praças
PPA?64 – Conservação e Uso Sustentável do Meio Ambiente	Restaurar áreas degradadas e fortalecer resiliência climática	Jardim Botânico de 12?ha de encosta; contenções e reflorestamento; trilhas interpretativas; requalificação do Balneário e Cascata

Programa PPA	Objetivo Federal	Contribuições do PBPF
PPA?1630 – Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	Ampliar acesso e qualidade do SUS na base	Ampliação e modernização de 4 UBS (Parque Grangeiro?II, Sítio Brejo Grande, Santo Antônio, Bela Vista) e da UPA Seminário
PPA?105 – Educação Infantil e Ensino Fundamental de Qualidade	Garantir infraestrutura escolar e práticas pedagógicas	Requalificação e ampliação de 5 escolas municipais de Educação Infantil e Fundamental (Ponta da Serra, Vila Lobo, Parque Grangeiro, Santa Fé e Cirolândia)
PPA?609 – Promoção do Esporte e Atividade Física	Ampliar acesso ao esporte como vetor de saúde e inclusão	Requalificação do Estádio Lírio?Callou; implantação de quadra poliesportiva e pista de caminhada; espaços de oficinas esportivas
PPA?2829 – Cultura Viva e Patrimônio Cultural	Valorizar diversidade cultural e estimular turismo	Polos cultural-gastronômicos: Estátua de Santo?Antônio; Mirante do Caldas; Casa de Comércio; Reuso da RFFSA; Círculo Operário; Caminho de Fátima

Conclusão

O PBPF, estruturalmente alinhado aos Programas do PPA Federal 2024–2027, assegura coesão institucional, transparência e sustentabilidade orçamentária. Com diagnósticos robustos, metas SMART, estratégias integradas e monitoramento rigoroso, Barbalha potencializa benefícios socioambientais e urbanos, reforçando os compromissos assumidos com a CAF e com as prioridades nacionais.

IV. RISCOS

Risco Legal

O PBPF depende de lei municipal específica que autorize o Prefeito de Barbalha a contratar o financiamento junto ao CAF. Embora a probabilidade de não aprovação dessa lei seja baixa — dada a ampla discussão prévia e o forte apoio político —, sua não aprovação impediria o início dos desembolsos. Similarmente, a omissão do PBPF na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 comprometeria a previsão de recursos para execução.

Ações Mitigadoras

- Diálogo contínuo com a Câmara Municipal, apresentando relatórios técnicos e sociais que demonstrem os benefícios e a urgência do PBPF.
- Articulação para inclusão antecipada do PBPF na LDO 2025, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.
- Realização de audiências públicas e mobilização política para fortalecer o apoio de vereadores e da sociedade civil.

Risco de Contratações

Na fase de licitações, existe risco médio de falhas — editais incompletos, equipes inexperientes e seleção de empresas sem capacidade técnico-financeira — que podem atrasar ou inviabilizar contratações.

Ações Mitigadoras

- Padronização de termos de referência e minutas de edital em estrita conformidade com a Lei de Licitações (Lei?14.133/21), eliminando ambiguidades.
- Capacitação obrigatória de todos os membros das comissões de licitação em aspectos jurídicos e técnicos.
- Criação de comitê técnico-jurídico integrado pela SEINFRA e pela UGP para revisão prévia de todos os documentos licitatórios.
- Elaboração de matriz de riscos para cada edital, com planos de contingência para aditivos e ajustes de escopo.

Riscos Ambientais

As intervenções de drenagem urbana, recuperação de áreas verdes e implantação do Jardim Botânico geram benefícios claros (redução de inundações, melhoria da qualidade do ar, controle de erosão), mas exigem licenciamento adequado e gestão de passivos (resíduos, poeira, ruído e efluentes).

Ações Mitigadoras

- Elaboração de Programa Básico Ambiental (PBA) para gerenciamento de resíduos, controle de emissões e boas práticas operacionais.
- Monitoramento contínuo da qualidade do ar e da água por meio de medições periódicas e relatórios de conformidade.
- Calendário de poda e recomposição vegetal alinhado aos ciclos biológicos, minimizando impactos à fauna local.
- Implantação de sistemas de microdrenagem nos canteiros de obra e fiscalização do lençol freático para evitar contaminações.

Riscos Sociais

Embora de baixa probabilidade e impacto, a execução das obras pode gerar desconfortos temporários (tráfego interditado, ruído, poeira) e tensão comunitária.

Ações Mitigadoras

- Plano de comunicação abrangente, divulgando cronogramas, desvios e interrupções via SMS, redes sociais e painéis informativos nos bairros.
- Reuniões periódicas com associações de moradores para dialogar, coletar sugestões e promover corresponsabilização.
- Sinalização clara de desvios para pedestres e veículos, reduzindo transtornos e riscos de acidentes.
- Campanhas de conscientização e treinamentos para equipes de obra sobre regras de convivência e minimização de impactos.
- Engajamento de agentes comunitários para fortalecer o vínculo entre a obra e os beneficiários e acelerar a recomposição dos espaços após cada etapa.

Com essas medidas preventivas e corretivas, o PBPF garante uma execução eficiente, segura e socialmente responsável, preservando a confiança da comunidade, dos financiadores e dos órgãos de controle.

3. 4. **Anexos**

Sem anexos.

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco Legal
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O PBPF depende de lei municipal específica que autorize o Prefeito de Barbalha a contratar o financiamento junto ao CAF. Embora a probabilidade de não aprovação dessa lei seja baixa — dada a ampla discussão prévia e o forteO PBPF depende de lei municipal específica que autorize o Prefeito de Barbalha a contratar o financiamento junto ao CAF.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras

- Diálogo contínuo com a Câmara Municipal, apresentando relatórios técnicos e sociais que demonstrem os benefícios e a urgência do PBPF.
- Articulação para inclusão antecipada do PBPF na LDO 2025, garantindo dotação orçamentária e aprovação tempestiva.
- Realização de audiências públicas e mobilização política para fortalecer o apoio de vereadores e da sociedade civil.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco de Contratações
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Na fase de licitações, existe risco médio de falhas — editais incompletos, equipes inexperientes e seleção de empresas sem capacidade técnico-financeira — que podem atrasar ou inviabilizar contratações.

Prevenção e Mitigação:
Ações Mitigadoras

- Padronização de termos de referência e minutas de edital em estrita conformidade com a Lei de Licitações (Lei?14.133/21), eliminando ambiguidades.
- Capacitação obrigatória de todos os membros das comissões de licitação em aspectos jurídicos e técnicos.
- Criação de comitê técnico-jurídico integrado pela SEINFRA e pela UGP para revisão prévia de todos os documentos licitatórios.
- Elaboração de matriz de riscos para cada edital, com planos de contingência para aditivos e ajustes de escopo.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Riscos Ambientais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
As intervenções de drenagem urbana, recuperação de áreas verdes e implantação do Jardim Botânico geram benefícios claros (redução de inundações, melhoria da qualidade

do ar, controle de erosão), mas exigem licenciamento adequado e gestão de passivos (resíduos, poeira, ruído e efluentes).

Prevenção e Mitigação:

Ações Mitigadoras

- Elaboração de Programa Básico Ambiental (PBA) para gerenciamento de resíduos, controle de emissões e boas práticas operacionais.
- Monitoramento contínuo da qualidade do ar e da água por meio de medições periódicas e relatórios de conformidade.
- Calendário de poda e recomposição vegetal alinhado aos ciclos biológicos, minimizando impactos à fauna local.
- Implantação de sistemas de microdrenagem nos canteiros de obra e fiscalização do lençol freático para evitar contaminações.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos Sociais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora de baixa probabilidade e impacto, a execução das obras pode gerar desconfortos temporários (tráfego interditado, ruído, poeira) e tensão comunitária.

Prevenção e Mitigação:

Ações Mitigadoras

- Plano de comunicação abrangente, divulgando cronogramas, desvios e interrupções via SMS, redes sociais e painéis informativos nos bairros.
- Reuniões periódicas com associações de moradores para dialogar, coletar sugestões e promover corresponsabilização.
- Sinalização clara de desvios para pedestres e veículos, reduzindo transtornos e riscos de acidentes.
- Campanhas de conscientização e treinamentos para equipes de obra sobre regras de convivência e minimização de impactos.

4. 5. **Anexos**

Diagnóstico ambiental

Diagnóstico Social

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor do Financiamento	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	156	216

Juros aplicáveis:
Juros aplicáveis: SOFR (6 meses) + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e SOFR (6 meses) + 2,0% a.a do nono ano até o décimo oitavo;
Periodicidade dos Pagamentos:
até 18 anos com carência de 5 anos
Comissão de Compromisso:
Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do Programa
Comissão de Avaliação:
valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
não há
Outros encargos:

não há

Outras Informações:

não há

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Infraestrutura, Drenagem e Mobilidade Urbana e Meio Ambiente					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.735.000,00	540.000,00	6.002.500,00	540.000,00	6.002.500,00	540.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.467.500,00	540.000,00	3.467.500,00	540.000,00		

Nome do componente					
Desenvolvimento do Turismo e Cultura					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.472.500,00	0,00	2.954.000,00	0,00	1.143.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
425.000,00	0,00	90.000,00	0,00		

Nome do componente					
Infraestrutura Social					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
740.000,00	1.235.000,00	740.000,00	1.910.000,00	740.000,00	1.785.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
740.000,00	1.460.000,00	740.000,00	910.000,00		

Nome do componente					
Gestão e Governança do PBPF					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
990.000,00	0,00	910.000,00	0,00	750.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00		

Nome do componente					
Outras Despesas					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve destinar, a título de contragarantia à União, as cotas de repartição previstas nos arts.158 e159 da Constituição Federal, suplementadas pelas receitas tributárias elencadas no art.156, na forma do §4º do art.167, além de quaisquer outras garantias admitidas pelo ordenamento jurídico.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. **ETAPAS REALIZADAS**
6. 1. **Etapas realizadas**

VI. ETAPAS REALIZADAS

A seguir, apresenta?se o estágio atual das ações preparatórias necessárias à implementação do Programa Barbalha Para o Futuro (PBPF), organizado por componente:

Componente?1 – Infraestrutura, Drenagem, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

1. **Estudos e Levantamentos Preliminares**

   ? Concluídos os estudos de viabilidade técnica para macrodrenagem (modelagem de bacias e perfil de redes), conforme o documento “ESTUDO DE VIABILIDADE – MACRODRENAGEM” anexado.

   ? Levantamento topográfico e sondagens geotécnicas executados em todos os trechos críticos (Bulandeira, Mata dos Limas e corredores arteriais).

2. **Projetos Básicos**

   ? Elaboração em curso dos projetos básicos de galerias pluviais (12?km), bacias de detenção e microdrenagem complementar.

   ? Projeto de recapeamento e pavimentação de 8?km de vias arteriais, incluindo estudos de dimensionamento de pavimento flexível e intertravado para calçadas e ciclofaixas.

3. **Licenciamento Ambiental**

   ? Protocolados os pedidos de Licença Prévia (LP) na SEMACE para macro e microdrenagem, e na SEMURB para paisagismo e jardins de chuva; prazo médio de emissão: 30 dias.

4. **Preparação de Licitação**

   ? Termos de Referência em elaboração por consultoria contratada, definindo escopo, especificações e critérios de avaliação técnica e socioambiental.

   ? Estimativa de 60 dias para publicação de edital e contratação da empresa executora após assinatura do contrato de financiamento.

Componente?2 – Desenvolvimento do Turismo e Cultura

1. **Definição de Locais e Estudos de Viabilidade**

    ? Áreas consolidadas e estudos preliminares finalizados para:

        ? Pórtico de Entrada da Cidade (CE?060) – “ESTUDO DE VIABILIDADE – PORTAL DE ENTRADA”

        ? Centro Cultural Gastronômico Santo Antônio

        ? Complexo Gastronômico Mirante do Caldas

        ? Requalificação da Casa de Comércio Geral

        ? Reuso Adaptativo da RFFSA

        ? Requalificação do Círculo Operário

        ? Jardim Botânico da Encosta de Santo Antônio

2. **Projetos Básicos**

    ? Em fase de elaboração os projetos arquitetônicos e executivos de cada polo, incluindo memórias de cálculo, compatibilização predial e estudos de acessibilidade (NBR?9050).

3. **Licenciamento e Alvarás**

    ? Aguardando projetos para protocolo dos processos de Licença Prévia junto à SEMACE e à Secretaria de Patrimônio Histórico, no caso dos imóveis tombados;

    ? Adoção de cronograma sincronizado com as LPs do Componente?1, com previsão de emissão em até 30 dias.

4. **Preparação de Licitação**

    ? Desenvolvimento dos Termos de Referência para cada grupo de obras culturais, prevista publicação em até 45 dias após conclusão dos projetos básicos o qual será finalizado após a confirmação do recurso.

Componente?3 – Infraestrutura Social

1. **Projetos Básicos**

- Concluídos os levantamentos arquitetônicos e estruturas de
  - **Arena Multiuso “Lírio?Callou”** (requalificação de entorno e obras adjuntas);
  - **Ampliação de 4?UBS**;
  - **Ampliação de 5?escolas municipais**.

2. **Licenciamento Urbanístico e Sanitário**
   - Protocolados pedidos de alvará de obras e Habite?se condicionais junto à Secretaria de Obras e à Vigilância Sanitária Municipal;
   - Expectativa de emissão em até 30 dias.
3. **Editais de Licitação**
   - Termos de Referência em finalização pela consultoria, prevendo publicação de todos os editais simultaneamente, em até 45 dias após LP e alvarás.

Componente?4 – Gestão e Governança

1. **Contratos de Consultoria**
   - Elaboração dos Termos de Referência para:
     - Supervisão Técnica das Obras;
     - Apoio à UGP (monitoramento físico?financeiro);
     - Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia;
     - Auditoria Externa.
2. **Dependência do Financiamento**
   - Lançamento dos editais de contratação de consultorias condicionado à a aprovação do recurso;
   - Cronograma alinhado ao Componente?1, com previsão de publicação imediatamente após efetivação do financiamento.

Resumo dos Prazos

- **Projetos Básicos:** 120 dias a contar da assinatura da comunicação.
- **Licenças Ambientais e Urbanísticas:** ??30 dias após protocolo.
- **Termos de Referência + Licitações:** 45–60 dias para cada grupo de editais.

Com essa sequência de etapas já iniciadas e em curso, o PBPF está apto a avançar rapidamente para a fase de contratação e início das obras, garantindo a aderência aos prazos contratuais e o cumprimento das condicionantes legais.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.